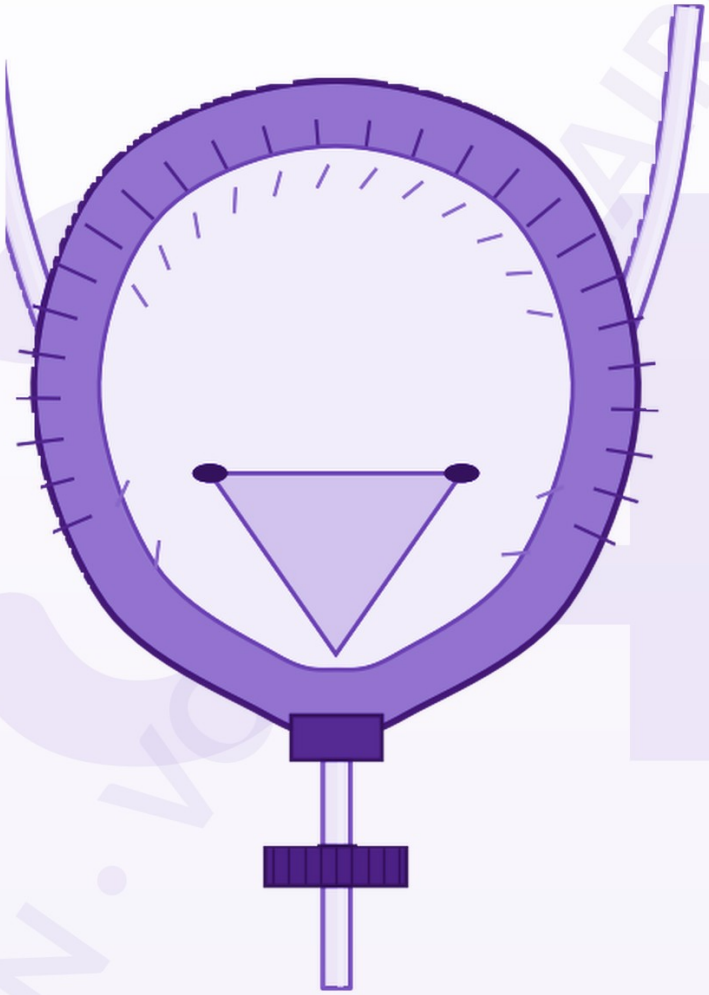


ANNALES · CHAPITRE 34

Pathologies de l'appareil urinaire

Maladie rénale chronique, dialyses (hémodialyse, dialyse péritonéale), lithiase rénale, syndrome néphrotique ; conséquences métaboliques et nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 34 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme Nadia B., 52 ans, mise en dialyse péritonéale : un ventre plein de glucose et une assiette qui se vide 6
S2 – M. Yanis T., 24 ans, une colique néphrétique qui révèle une cystinurie : boire, alcaliniser et revoir ses protéines 11
S3 – Une boulangerie industrielle contre la maladie rénale chronique : dépister les salariés et réduire le sel sans piéger le rein 17
Partie II – Les corrigés détaillés 22
Corrigé S1 – Mme Nadia B., 52 ans, mise en dialyse péritonéale : un ventre plein de glucose et une assiette qui se vide 23
Corrigé S2 – M. Yanis T., 24 ans, une colique néphrétique qui révèle une cystinurie : boire, alcaliniser et revoir ses protéines 31
Corrigé S3 – Une boulangerie industrielle contre la maladie rénale chronique : dépister les salariés et réduire le sel sans piéger le rein 38
Grille d'auto-évaluation 45

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 34

Pathologies de l'appareil urinaire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, bilans sanguins et urinaires, test d'équilibration péritonéale, schéma à légender de la membrane péritonéale, planche de la lithiase urinaire, courbe de solubilité de la cystine, grille KDIGO de la maladie rénale chronique, résultats d'une enquête alimentaire, fiche technique d'un pain réduit en sel), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (mise en dialyse péritonéale d'une patiente dénutrie atteinte d'une néphropathie à IgA, de la DPCA à la DPA ; cystinurie, une lithiase héréditaire du jeune adulte révélée par une colique néphrétique ; dépistage de la maladie rénale chronique et réduction du sel avec un substitut au chlorure de potassium dans une entreprise de boulangerie industrielle) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : la lithiase oxalocalcique, la MRC du diabétique, la polykystose (chapitre 18), le syndrome néphrotique de l'enfant (chapitre 10), le patient hémodialysé (chapitres 9 et 26) et le greffé rénal (chapitre 19) y sont déjà proposés. Tous les documents médicaux, les produits, les entreprises et les données d'enquête sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les seuils et les recommandations sont ceux du cours du chapitre 34.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme Nadia B., 52 ans, mise en dialyse péritonéale : un ventre plein de glucose et une assiette qui se vide	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. Yanis T., 24 ans, une colique néphrétique qui révèle une cystinurie : boire, alcaliniser et revoir ses protéines	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une boulangerie industrielle contre la maladie rénale chronique : dépister les salariés et réduire le sel sans piéger le rein	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies de l'appareil urinaire sont interrogées à partir de la **perte d'une fonction du rein** : épuration des déchets azotés, équilibre de l'eau, du sodium et du potassium, équilibre acido-basique, équilibre phosphocalcique (vitamine D active, PTH), sécrétion d'érythropoïétine. Le sujet demande de **lire un bilan** (DFG estimé, rapport albumine/créatinine urinaire, ionogramme, bilan phosphocalcique, urines des 24 heures), de **classer** (stades G et A de la KDIGO, catégories de transport péritonéal, critères de péritonite, dénutrition selon la HAS) et d'**enchaîner les mécanismes** jusqu'au conseil alimentaire.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : glucose absorbé à partir du dialysat et énergie apportée, besoins énergétiques et protéiques (KDOQI 2020, KDIGO 2024), perte de poids et IMC, apport

hydrique autorisé, concentration urinaire de la cystine et diurèse nécessaire, apport protéique estimé par la formule de Maroni, conversions sodium, sel et mmol, apport de bicarbonates et de sodium d'une eau minérale, teneurs en sodium et en potassium d'un pain et d'un substitut de sel, conditions d'une allégation nutritionnelle. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité), puis **comparé à un seuil** et commenté.

Le diététicien doit enfin **corriger les régimes inadaptés** (restriction protéique sévère sans suivi avant la dialyse, restriction de potassium chez un patient hypokaliémique, eau bicarbonatée sodique pour alcaliniser les urines, compléments de protéines de lactosérum chez un cystinurique, substitut de sel au potassium chez un patient sous antagoniste du système rénine-angiotensine-aldostérone), connaître la **réglementation** (allégations nutritionnelles, déclaration du sel) et construire une **éducation thérapeutique** ou une **action de santé publique** concrètes.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme Nadia B., 52 ans, mise en dialyse péritonéale : un ventre plein de glucose et une assiette qui se vide

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de néphrologie et de dialyse** d'un centre hospitalier, au sein de l'unité de **dialyse péritonéale** (DP). **Mme Nadia B., 52 ans**, secrétaire médicale, mariée, deux enfants adultes, est suivie depuis 12 ans pour une **néphropathie à IgA** (maladie de Berger) confirmée par une biopsie rénale. Sa maladie rénale chronique a atteint le stade terminal. Après une information sur les différentes techniques, elle a choisi la **dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)** à domicile ; elle est aussi en cours de bilan pour une inscription sur la liste d'attente de greffe rénale. Le néphrologue vous demande d'évaluer son état nutritionnel, de proposer sa prise en charge diététique et de préparer son éducation thérapeutique.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Histoire : néphropathie à IgA découverte à 40 ans (hématurie et protéinurie lors d'une infection ORL) ; hypertension artérielle traitée par un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ; déclin progressif du débit de filtration glomérulaire (DFG). Depuis 6 mois : fatigue, **nausées le matin**, **perte d'appétit**, goût métallique dans la bouche, démangeaisons, crampes nocturnes. Inquiète de « fatiguer ses reins », elle a de sa propre initiative **supprimé la viande, le poisson et les œufs** et réduit les laitages, sans suivi diététique.

Anthropométrie : taille **1,63 m** ; poids habituel **65 kg** (il y a 6 mois) ; poids actuel, ventre vide de dialysat, **58 kg** ; force de préhension (dynamomètre, main dominante) **14 kg** (seuil de réduction de la force chez la femme : < 16 kg, EWGSOP2 2019). Pas d'œdème.

Mise en dialyse (J0) : pose d'un cathéter de DP un mois avant ; programme de **DPCA** : **4 échanges par jour de 2 L** : 3 poches à **1,36 %** de glucose (stases de jour d'environ 4 h, à 8 h, 12 h et 17 h) et 1 poche à **2,27 %** pour la nuit (de 22 h à 8 h). Diurèse résiduelle : **900 mL/24 h**. Ultrafiltration nette moyenne mesurée sur une semaine : **450 mL/24 h**.

Enquête alimentaire au 2e mois de DPCA (rappel des 24 heures et semainier) : apports alimentaires estimés à **1 150 kcal** et **45 g de protéines** par jour. Elle dit : « je me sens toujours le ventre plein », « les fruits et les légumes, on m'a dit qu'ils étaient interdits à cause du potassium ».

DOCUMENTS

Document 2 – Bilans biologiques

Paramètre	Un mois avant la dialyse	2e mois de DPCA	Valeurs usuelles
Créatinine plasmatique	640 µmol/L	590 µmol/L	45 à 90 µmol/L
Urée plasmatique	31 mmol/L	19 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L
DFG estimé (CKD-EPI)	6 mL/min/1,73 m^2	–	> 90 mL/min/1,73 m^2
Potassium	5,9 mmol/L	3,2 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Bicarbonates	17 mmol/L	27 mmol/L	22 à 29 mmol/L
Calcium total	2,08 mmol/L	2,30 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Phosphate	2,05 mmol/L	1,82 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
PTH	410 ng/L	380 ng/L	15 à 65 ng/L
25-OH-vitamine D	13 ng/mL	–	30 à 100 ng/mL
Hémoglobine	9,4 g/dL	11,0 g/dL (sous ASE)	12 à 16 g/dL
Albumine	32 g/L	31 g/L	35 à 50 g/L
CRP	4 mg/L	5 mg/L	< 5 mg/L
Triglycérides	1,4 mmol/L	2,4 mmol/L	< 1,7 mmol/L
Protéines dans le dialysat drainé	–	8,5 g/24 h	–
Protéinurie résiduelle	2,1 g/24 h	1,4 g/24 h	< 0,15 g/24 h

ASE : agent stimulant l'érythropoïèse (érythropoïétine de synthèse), débuté un mois avant la dialyse.

DOCUMENTS

Document 3 – Schéma à légender

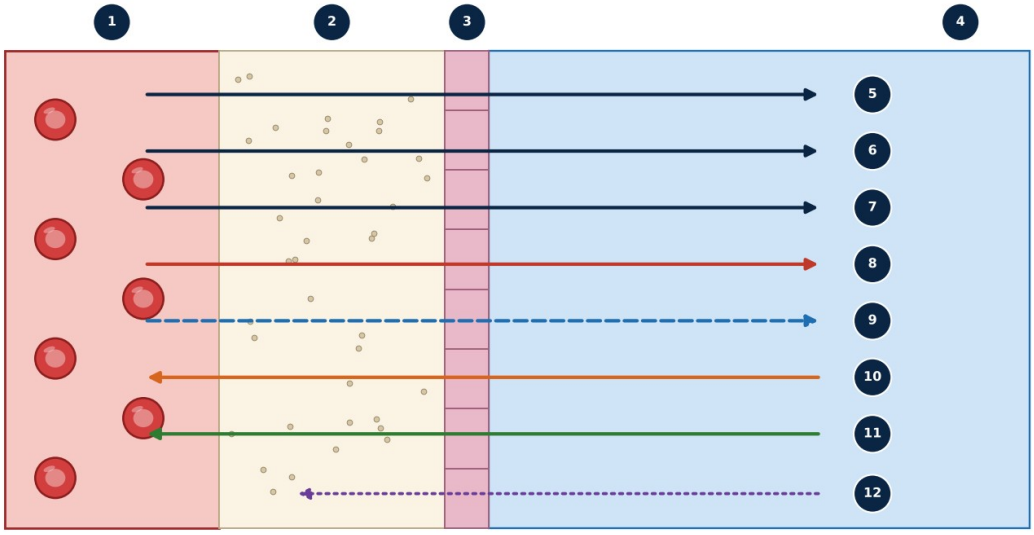
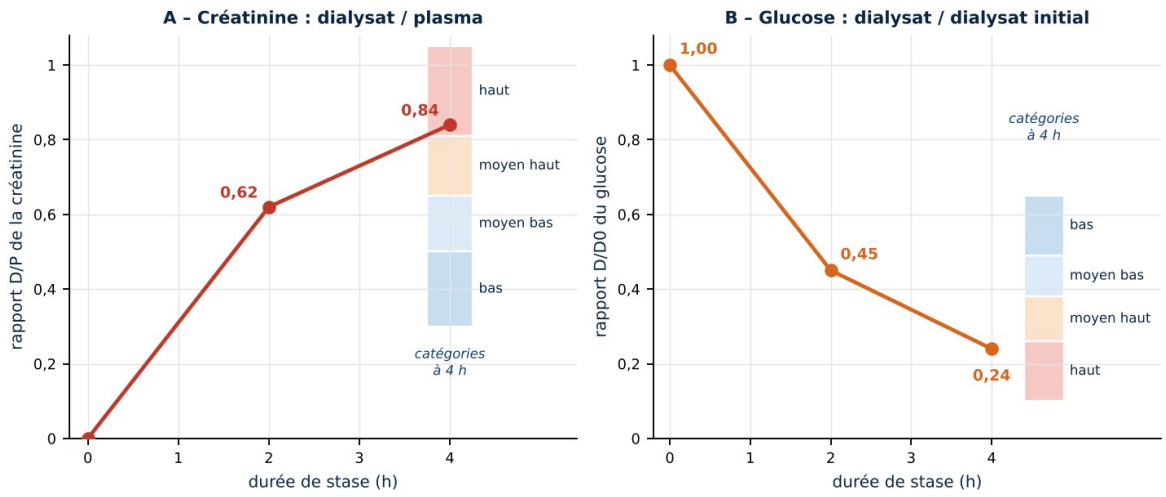


Schéma à légender – les échanges à travers la membrane péritonéale pendant une stase (zones 1 à 4, flux 5 à 12 ; épaisseurs non à l'échelle)

Figure 34.1 – *Les échanges à travers la membrane péritonéale pendant une stase de dialysat (schéma à légender : zones 1 à 4, flux 5 à 12)*

DOCUMENTS

Document 4 – Test d'équilibration péritonéale (PET) réalisé au 1er mois



Test d'équilibration péritonéale de Mme B. (cas fictif) : 2 L de soluté à 2,27 % de glucose, prélèvements à 0, 2 et 4 h. Catégories de Twardowski à 4 h.

Figure 34.2 – *Test d'équilibration péritonéale de Mme B. : rapport dialysat/plasma de la créatinine et rapport du glucose du dialysat à sa concentration initiale*

Données : les concentrations des poches sont exprimées en glucose anhydre : 1,36 % = **13,6 g/L** ; 2,27 % = **22,7 g/L** ; 3,86 % = 38,6 g/L. On admet que la fraction du glucose instillé qui est **absorbée** pendant une stase est égale à **1 − D/D0** mesuré à 4 heures, et l'on retient pour le glucose la valeur réglementaire des glucides, **4 kcal/g** (le glucose anhydre apporte en réalité environ 3,75 kcal/g).

DOCUMENTS

Document 5 – Épisode infectieux au 45e jour

Mme B. appelle l'unité : **dialysat drainé trouble**, **douleurs abdominales** diffuses, température 37,9 °C. Analyse du dialysat (stase de 4 h) : **leucocytes 850/mm³**, dont **80 % de polynucléaires neutrophiles** ; examen direct : cocci à Gram positif ; culture : *Staphylococcus epidermidis* (bactérie de la peau). Elle reconnaît avoir fait un échange « vite fait », sans masque ni lavage des mains. Protéines dans le dialysat drainé à J2 de l'infection : **17 g/24 h**.

Critères de la péritonite en DP (ISPD, 2022) : au moins **2 critères sur 3** : (1) douleurs abdominales et/ou dialysat trouble ; (2) leucocytes du dialysat > **100/mm³** après une stase d'au moins 2 h, avec plus de **50 %** de polynucléaires neutrophiles ; (3) culture du dialysat positive.

DOCUMENTS

Document 6 – Nouveau programme après la péritonite (fin du 2e mois)

Passage en **dialyse péritonéale automatisée (DPA)** : un **cycleur** réalise la nuit (de 22 h à 7 h) **5 cycles de 2 L** à 1,36 % de glucose ; le jour, une stase longue de 15 h avec **1,5 L d'icodextrine à 7,5 %**. L'icodextrine est un **polymère du glucose** (dérivé de l'amidon, masse moléculaire élevée) peu absorbé à travers la membrane : il est repris lentement par les lymphatiques et hydrolysé dans le sang en maltose et oligosides.

Recommandations (KDOQI, 2020, dialyse) : énergie **25 à 35 kcal/kg/j**, apports du dialysat compris ; protéines **1,0 à 1,2 g/kg/j** chez le patient en DP métaboliquement stable ; sodium **< 100 mmol/j** (2,3 g). Consigne de l'unité pour les liquides : **apport de liquides = diurèse des 24 h + ultrafiltration nette + 500 mL**.

Travail à faire

Partie 1 – De la néphropathie à IgA à la dialyse (14 points)

1. Définissez la maladie rénale chronique (MRC) et classez Mme B. selon la KDIGO un mois avant la dialyse. Expliquez pourquoi le DFG continue de baisser une fois qu'une partie des néphrons est détruite (hyperfiltration) et citez les mesures de néphroprotection qui lui ont été proposées. *(4 pts)*

2. Relevez dans les documents 1 et 2 les signes du syndrome urémique et les anomalies biologiques du bilan d'un mois avant la dialyse. Expliquez le mécanisme de quatre d'entre elles (potassium, bicarbonates, bilan phosphocalcique, hémoglobine). *(5 pts)*

3. Critiquez la suppression de la viande, du poisson et des œufs décidée par Mme B. avant la dialyse, en la comparant aux recommandations (KDIGO 2024, KDOQI 2020) pour une MRC de stade 4 ou 5 non dialysée. *(2 pts)*

4. Citez les indications de la mise en dialyse. Comparez l'hémodialyse et la dialyse péritonéale (principe, lieu, rythme, conséquences nutritionnelles) et justifiez le choix de Mme B. *(3 pts)*

Partie 2 – La dialyse péritonéale (16 points)

5. Légendez le document 3 (zones 1 à 4, flux 5 à 12). Expliquez les deux principes physiques de l'épuration péritonéale : la diffusion et l'ultrafiltration osmotique (convection). *(4 pts)*

6. Exploitez le document 4 : déterminez la catégorie de transport péritonéal de Mme B. Expliquez pourquoi un « transporteur rapide » épure bien les petites molécules mais ultrafiltre mal lors des stases longues. Justifiez le passage en DPA avec icodextrine pour la stase longue. *(4 pts)*

7. Calculez la masse de glucose instillée chaque jour en DPCA, la masse absorbée et l'énergie apportée. Comparez cet apport à ses besoins énergétiques et indiquez les conséquences métaboliques et digestives de cette absorption de glucose chez Mme B. *(4 pts)*

8. Montrez, à l'aide du document 5, que Mme B. présente une péritonite. Indiquez le mécanisme probable, le traitement et les mesures de prévention. Expliquez les conséquences de la péritonite sur l'état nutritionnel et sur l'ultrafiltration. *(4 pts)*

Partie 3 – État nutritionnel et besoins (16 points)

9. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme B. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS (2019), en discutant la valeur de l'albuminémie chez un patient en dialyse péritonéale. *(5 pts)*

10. Calculez ses besoins énergétiques (30 kcal/kg/j) et protéiques (1,2 g/kg/j) selon le document 6. Déduisez l'énergie que doit apporter l'alimentation et comparez ses apports actuels à ces besoins. Justifiez l'objectif protéique élevé. *(4 pts)*

11. Interprétez la kaliémie et la phosphatémie du 2e mois de DPCA. Expliquez l'hypokaliémie fréquente en DP et donnez les conseils alimentaires sur le potassium et sur le phosphore. *(4 pts)*

12. Calculez l'apport de liquides autorisé selon la consigne de l'unité. Expliquez pourquoi la limitation du sodium est la clé de la maîtrise de la soif et des poches hypertoniques, et donnez l'équivalent de 100 mmol de sodium en grammes de sodium et de sel. *(3 pts)*

Partie 4 – Plan alimentaire et éducation (14 points)

13. Proposez une journée alimentaire pour Mme B. en DPA, adaptée à ses besoins, à ses contraintes digestives et à son bilan. Indiquez les aliments ou les compléments qui permettent d'atteindre l'objectif protéique. *(6 pts)*

14. Citez les micronutriments à surveiller ou à supplémenter chez Mme B. en justifiant chacun, et donnez deux conseils pour prévenir la constipation en justifiant leur importance en DP. *(4 pts)*

15. Présentez les points d'éducation thérapeutique avant le retour à domicile : hygiène des échanges, surveillance du poids et des signes d'alerte, information sur l'icodextrine et les lecteurs de glycémie, place de la greffe rénale. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. Yanis T., 24 ans, une colique néphrétique qui révèle une cystinurie : boire, alcaliniser et revoir ses protéines

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service d'urologie et de néphrologie** d'un centre hospitalier universitaire qui accueille une consultation multidisciplinaire de la lithiase. **M. Yanis T., 24 ans**, étudiant en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), est hospitalisé pour une **colique néphrétique droite**. L'analyse du calcul retiré conduit au diagnostic de **cystinurie**. Le néphrologue vous demande d'expliquer la maladie à M. T., d'analyser son alimentation et de construire avec lui une prise en charge diététique durable.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Motif : douleur brutale de la **fosse lombaire droite**, irradiant vers l'aine et les organes génitaux, apparue à 4 h du matin ; M. T. ne trouve **aucune position antalgique** ; nausées, un vomissement. Température 37,2 °C. Il urine normalement.

Examens : bandelette urinaire : **sang +++**, leucocytes et nitrites négatifs, **pH 6,0**. Créatinine plasmatique 88 µmol/L ; CRP 6 mg/L. **Scanner abdominopelvien sans injection** : calcul de **7 mm** dans l'uretère lombaire droit, **dilatation** des cavités pyélocalicielles droites ; deux calculs dans les calices inférieurs du rein gauche (4 et 6 mm) ; densité des calculs : 750 unités Hounsfield.

Antécédents : premier calcul évacué spontanément à 10 ans ; calcul retiré par urétéroscopie à 17 ans (**non analysé**). Son frère **Sami**, 19 ans, a eu un calcul à 15 ans. Les **parents**, cousins germains, n'ont jamais eu de calcul.

Prise en charge : anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et antalgique ; à J2, la douleur persiste : **urétéroscopie** et fragmentation au laser. **Analyse du calcul par spectrophotométrie infrarouge** : **cystine 100 %**. Cristallurie du matin : cristaux **hexagonaux** plats.

Mode de vie : 1,80 m ; 75 kg ; entraînement 8 à 10 h par semaine (football et musculation). Boissons : environ **1,2 L/j** (eau, une boisson énergisante), il boit peu pendant l'entraînement « pour ne pas être gêné ». Alimentation : viande ou volaille deux fois par jour (≈ 250 g/j), œufs, pizza ou kebab deux à trois fois par semaine, fromage, et **deux shakers de protéines de lactosérum** (« whey », 2 × 30 g de poudre) après la musculation.

DOCUMENTS

Document 2 – Urines des 24 heures (un mois après, sans traitement, alimentation habituelle)

Paramètre	M. T.	Valeurs usuelles
Diurèse	1,6 L/24 h	objectif général lithiase : > 2 L
pH (moyen)	6,0	5,5 à 6,5
Cystine	780 mg/24 h	< 30 mg/24 h
Lysine, arginine, ornithine	très augmentées	–
Sodium	210 mmol/24 h	reflet des apports
Urée	520 mmol/24 h	reflet des apports protéiques
Créatinine	16 mmol/24 h	9 à 18 mmol/24 h chez l'homme
Calcium ; citrate	4,2 mmol/24 h ; 2,8 mmol/24 h	< 7,5 ; > 1,7 mmol/24 h

Chez le sujet **homozygote** atteint, l'excrétion de cystine dépasse en général **400 mg/24 h** ; chez l'hétérozygote, elle est normale ou modérément augmentée. Prévalence de la cystinurie : environ **1 naissance sur 7 000**.

DOCUMENTS

Document 3 – Planche à légender

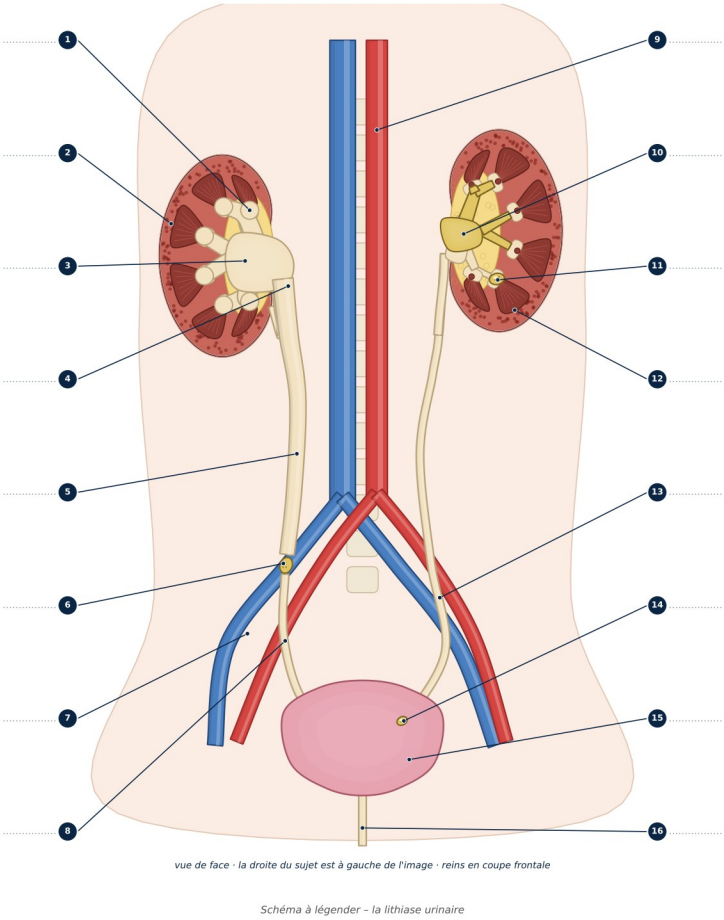
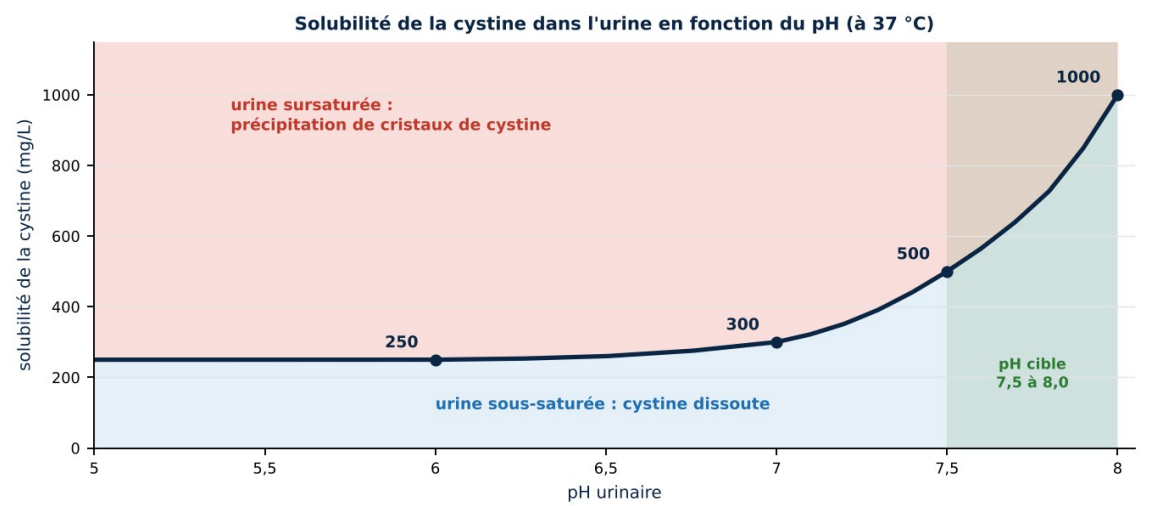


Figure 34.3 – *La lithiase urinaire : reins en coupe frontale, uretères et vessie, vue de face (schéma à légender, 16 éléments)*

DOCUMENTS

Document 4 – Solubilité de la cystine



Valeurs approchées, arrondies d'après les données publiées : la solubilité varie d'une urine à l'autre (force ionique, macromolécules).

Figure 34.4 – *Solubilité de la cystine dans l'urine en fonction du pH*

La **cystine** est formée de deux molécules de **cystéine** reliées par un **pont disulfure** (–S–S–) ; la cystéine provient de l'alimentation et de la **méthionine** (acide aminé indispensable) par la voie de la **transsulfuration** (homocystéine, cystathionine), qui demande de la vitamine B6.

DOCUMENTS

Document 5 – Données nutritionnelles

Aliment (100 g)	Protéines (g)	Méthionine (mg)
Blanc de poulet cuit	31	860
Steak haché 15 % de MG, cuit	26	680
Œuf dur	12,6	390
Poudre de protéines de lactosérum (80 % de protéines)	80	1 700 (et 1 800 de cystéine)
Pain blanc	9	150
Tofu nature	8	100
Lentilles cuites	9	77

Valeurs arrondies (tables de composition des aliments). Besoin en acides aminés soufrés (méthionine + cystéine) de l'adulte : **15 mg/kg/j** (OMS, FAO et UNU, 2007).

Formule de Maroni (apport protéique estimé à l'équilibre) : protéines (g/j) = 6,25 × [azote uréique urinaire (g/24 h) + 0,031 × poids (kg)] ; 1 mmol d'urée contient **28 mg d'azote**.

Eau minérale bicarbonatée sodique que M. T. a commencé à boire (1 L/j) sur le conseil d'un ami : bicarbonates **4 368 mg/L** ; sodium **1 708 mg/L**. Masses molaires : HCO_3^- 61 g/mol ; Na 23 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol.

Recommandations pour la cystinurie (CLAFU 2022, EAU) : diurèse **≥ 3 L/24 h** chez l'adulte, en buvant aussi la nuit ; **pH urinaire de 7,5 à 8** ; sel **≤ 6 g/j** (≈ 100 mmol de sodium) ; protéines sans excès : **≈ 0,8 à 1,0 g/kg/j** chez l'adulte, **au plus 1,2 g/kg/j** chez le sportif, en privilégiant les sources végétales, pauvres en méthionine ; concentration de cystine visée **< 250 mg/L**.

Travail à faire

Partie 1 – La colique néphrétique (13 points)

1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 16). Indiquez, à l'aide des numéros de la planche, les trois zones de rétrécissement de l'uretère où un calcul s'arrête le plus souvent, et situez les calculs de M. T. en comparant sa situation au côté droit de la planche. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la douleur de la colique néphrétique et l'action des AINS. Citez les signes de gravité qui imposent un drainage en urgence et justifiez l'absence de « cure de boisson » pendant la crise. *(4 pts)*

3. Justifiez l'intérêt du scanner sans injection et de l'analyse du calcul par spectrophotométrie infrarouge. Expliquez ce qu'apporte l'examen de la cristallurie. *(3 pts)*

4. Décrivez les étapes de la lithogenèse et définissez la sursaturation. Citez les facteurs urinaires qui favorisent la formation d'un calcul. *(3 pts)*

Partie 2 – La cystinurie, une maladie héréditaire du transport (15 points)

5. Expliquez la cystinurie : le transporteur en cause, son lieu d'expression, les acides aminés concernés, et la raison pour laquelle seule la cystine forme des calculs. *(4 pts)*

6. Déterminez le mode de transmission de la cystinurie à partir du document 1. Calculez le risque pour chaque enfant du couple parental, puis le risque qu'un enfant de M. T. soit atteint s'il a un enfant avec une femme non apparentée. Indiquez la conduite à tenir pour Sami. *(4 pts)*

7. Calculez la concentration de cystine dans les urines de M. T. et comparez-la à la solubilité à son pH (document 4). Déterminez la diurèse nécessaire pour respecter l'objectif de 250 mg/L. Montrez l'intérêt d'associer l'alcalinisation à la diurèse. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi M. T. ne souffre d'aucune carence en lysine ni en arginine. Expliquez le lien entre la méthionine alimentaire et la cystine urinaire. *(3 pts)*

Partie 3 – Bilan diététique (18 points)

9. Proposez à M. T. un plan d'hydratation sur 24 heures (jour, nuit, entraînement), en justifiant la répartition et le choix des boissons. *(4 pts)*

10. Calculez son apport de sel à partir de la natriurèse. Expliquez pourquoi la réduction du sodium est utile dans la cystinurie et proposez trois changements concrets. *(4 pts)*

11. Estimez son apport protéique par la formule de Maroni et comparez-le à la recommandation. Calculez l'apport de méthionine et de cystéine des deux shakers et comparez-le au besoin en acides aminés soufrés. Critiquez la consommation de protéines de lactosérum et proposez des alternatives. *(5 pts)*

12. Calculez les apports de bicarbonates et de sodium (en mmol et en équivalent sel) d'un litre de l'eau bicarbonatée sodique. Critiquez ce choix et proposez les moyens d'alcaliniser les urines, avec leur surveillance et leur limite. *(5 pts)*

Partie 4 – Traitement et suivi (14 points)

13. Expliquez le mode d'action de la tiopronine et citez ses principaux effets indésirables, dont celui qui touche le glomérule. *(4 pts)*

14. Proposez une journée alimentaire pour M. T. (environ 3 000 kcal/j estimées par l'équipe), conforme aux objectifs sur les protéines, le sodium et l'hydratation, compatible avec son activité sportive. *(5 pts)*

15. Présentez les points d'éducation thérapeutique et de suivi : autosurveillance, adaptation à la chaleur et au sport, suivi des calculs et de la fonction rénale, enquête familiale. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une boulangerie industrielle contre la maladie rénale chronique : dépister les salariés et réduire le sel sans piéger le rein

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service **recherche et développement** de l'entreprise « **Les Fournils du Val** » (entreprise fictive de 450 salariés), qui fabrique du pain de mie, des viennoiseries et des plats cuisinés vendus en grande distribution et en restauration collective. L'entreprise participe à la **Semaine nationale du rein** : avec le **service de prévention et de santé au travail**, elle organise un **dépistage de la maladie rénale chronique** (MRC) chez les salariés volontaires à risque. Elle lance en même temps un **pain de mie « réduit en sel »** dans lequel une partie du chlorure de sodium est remplacée par du **chlorure de potassium**. La direction vous demande d'analyser les résultats du dépistage, de vérifier la formulation et l'étiquetage du nouveau pain, et de proposer une action de prévention.

DOCUMENTS

Document 1 – La maladie rénale chronique en France (données arrondies)

Environ **un adulte sur dix** aurait une MRC, le plus souvent **sans aucun symptôme** jusqu'à un stade avancé ; une grande partie des personnes atteintes l'ignore. Les deux premières causes de MRC conduisant à la dialyse ou à la greffe sont la **néphropathie hypertensive et vasculaire** et la **néphropathie diabétique**, qui représentent ensemble près de la moitié des nouveaux patients (registre REIN). **Dépistage ciblé** recommandé par la HAS (guide du parcours de soins de la MRC de l'adulte, 2021, actualisé en 2023) : **une fois par an**, par le **DFG estimé** (créatinine plasmatique et équation **CKD-EPI**) et le **rapport albumine/créatinine urinaire (RAC)** sur un échantillon d'urine, chez les personnes à risque : **diabète**, **hypertension artérielle**, âge supérieur à 60 ans, **obésité** (IMC > 30 kg/m^2), maladie cardiovasculaire, antécédents familiaux de MRC, maladie de système, prise prolongée de médicaments néphrotoxiques (AINS, lithium…), antécédent d'insuffisance rénale aiguë.

DOCUMENTS

Document 2 – Résultats du dépistage de six salariés (cas fictifs)

Salarié	Âge et contexte	DFG (mL/min/1,73 m²)	RAC (mg/mmol)	Kaliémie (mmol/L)
A – Michel	58 ans, cariste ; HTA traitée par IEC ; IMC 31	52	45	4,8
B – Sandrine	47 ans, opératrice ; diabète de type 2 (metformine)	95	12	4,2
C – Gérard	62 ans, chef d'équipe ; HTA et insuffisance cardiaque ; ARA2 et spironolactone ; utilise un « sel de régime » à la maison	38	2	5,3
D – Julie	35 ans, comptable ; aucun antécédent (volontaire hors cible)	112	1	4,0
E – Bernard	66 ans, livreur ; aucun traitement	68	1,5	4,4
F – Karim	53 ans, boulanger ; obésité (IMC 36) ; PA 162/98 mmHg, non traitée	24	80	5,6

Natriurèse des 24 heures de Michel (A) : **190 mmol/24 h**. Valeurs usuelles de la kaliémie : 3,5 à 5,0 mmol/L. Tous les résultats proviennent d'**un seul prélèvement**.

DOCUMENTS

Document 3 – Classification de la MRC (KDIGO)

Stades A (albuminurie : rapport albumine/créatinine urinaire)

Stades G (DFG)		DFG mL/min/1,73 m²	A1 normale ou légèrement augmentée < 3 mg/mmol (< 30 mg/g)	A2 modérément augmentée 3–30 mg/mmol (30–300 mg/g)	A3 sévèrement augmentée > 30 mg/mmol (> 300 mg/g)
G1	normal ou élevé	≥ 90	1 *	1	2
G2	légèrement diminué	60–89	1 *	1	2
G3a	légèrement à modérément diminué	45–59	1	2	3
G3b	modérément à sévèrement diminué	30–44	2	3	3
G4	sévèrement diminué	15–29	3	3	4+
G5	insuffisance rénale terminale	< 15	4+	4+	4+

risque faible (pas de MRC sans autre marqueur) — risque modéré — risque élevé — risque très élevé

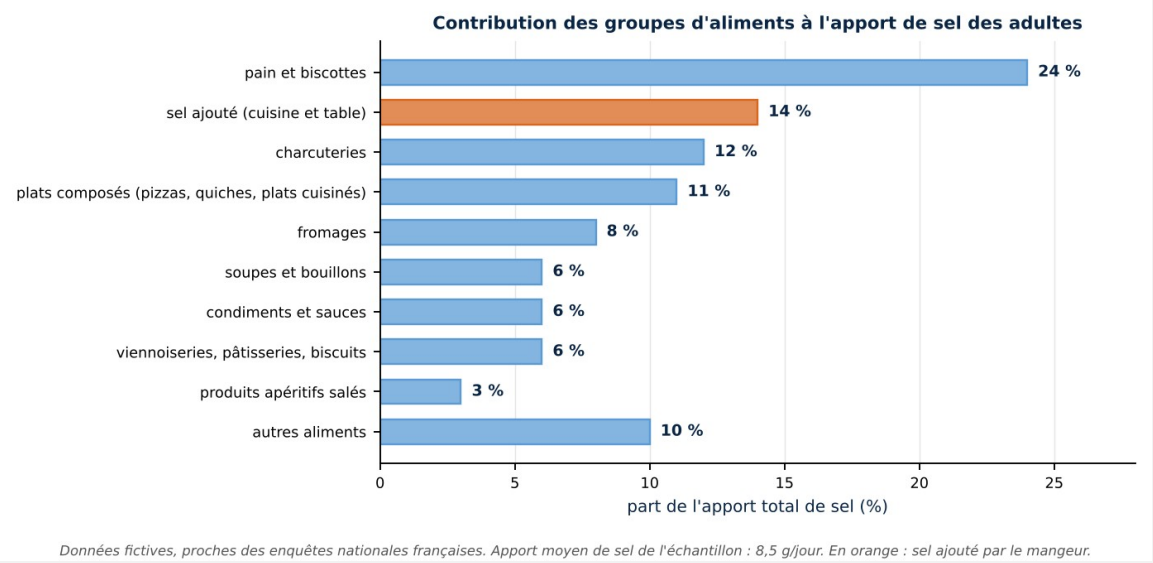
Chiffres : nombre de bilans de suivi conseillés par an (si une MRC est présente) ; MRC = DFG < 60 ou marqueur d'atteinte rénale depuis plus de 3 mois*

D'après KDIGO 2012, repris par KDIGO 2024 et le guide HAS du parcours de soins MRC (2021, mis à jour en 2023)

Figure 34.5 – *Classification de la maladie rénale chronique selon le DFG (stades G) et l'albuminurie (stades A), et niveau de risque*

DOCUMENTS

Document 4 – D'où vient le sel que nous mangeons ?



Données fictives, proches des enquêtes nationales françaises. Apport moyen de sel de l'échantillon : 8,5 g/jour. En orange : sel ajouté par le mangeur.

Figure 34.6 – *Contribution des groupes d'aliments à l'apport de sel d'un échantillon d'adultes (données fictives)*

Repères : OMS (2012) : **moins de 5 g de sel par jour** pour l'adulte. KDIGO (2024), MRC : **moins de 2 g de sodium par jour** (moins de 90 mmol, soit moins de 5 g de sel) ; protéines **0,8 g/kg/j** aux stades G3 à G5 non dialysés. Masses molaires : Na 23 g/mol ; K 39,1 g/mol ; NaCl 58,5 g/mol ; KCl 74,55 g/mol. Sur l'étiquette, **sel = sodium × 2,5** (règlement (UE) n° 1169/2011).

DOCUMENTS

Document 5 – Fiche technique du pain de mie (extrait)

Pour 100 g de pain	Pain de mie standard de l'entreprise	Nouveau pain « réduit en sel »
Chlorure de sodium ajouté	1,4 g	0,75 g
Chlorure de potassium ajouté	0	0,32 g
Potassium apporté par les autres ingrédients	0,13 g	0,13 g
Valeur énergétique ; protéines	265 kcal ; 8,5 g	265 kcal ; 8,5 g

Portion type : **6 tranches = 150 g** par jour. On néglige le sodium apporté par les autres ingrédients. **Allégations nutritionnelles** (règlement (CE) n° 1924/2006) : « **pauvre en sodium ou en sel** » : au plus 0,12 g de sodium (ou 0,3 g de sel) pour 100 g ; « **teneur réduite en sel** » : réduction d'**au moins 25 %** par rapport à des produits similaires. L'entreprise vend aussi, sous sa marque, un **substitut de sel de table** à 100 % de chlorure de potassium ; une cuillère à café contient environ **5 g**.

Travail à faire

Partie 1 – Dépister la maladie rénale chronique (15 points)

1. Définissez la MRC. Expliquez pourquoi on utilise le DFG estimé par l'équation CKD-EPI plutôt que la créatinine plasmatique seule, et ce que mesure le RAC. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 3, classez chacun des six salariés (stade G, stade A, niveau de risque). Indiquez ceux qui ont probablement une MRC, la condition pour confirmer le diagnostic et l'orientation de chacun. *(5 pts)*

3. Expliquez comment l'hypertension artérielle et le diabète lèsent le rein, puis comment la MRC aggrave à son tour l'hypertension (cercle vicieux). *(4 pts)*

4. Justifiez le choix d'un dépistage ciblé plutôt que généralisé. Citez les mesures de néphroprotection qui seront proposées aux salariés atteints. *(3 pts)*

Partie 2 – Le sel et le rein (15 points)

5. Exploitez le document 4 : calculez la quantité de sel apportée par le pain et la part de sel « caché » (non ajouté par le mangeur). Calculez la réduction nécessaire pour atteindre la recommandation de l'OMS et concluez sur la cible prioritaire. *(4 pts)*

6. Expliquez le rôle du sodium dans l'hypertension artérielle et la notion de sensibilité au sel. Expliquez pourquoi un apport élevé de sel diminue l'efficacité des IEC et des ARA2 et augmente l'albuminurie. *(4 pts)*

7. Calculez l'apport de sel de Michel (A) à partir de sa natriurèse et comparez-le à l'objectif KDIGO. Convertissez cet objectif en mmol de sodium et en grammes de sel. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi la réduction du sel doit être progressive et proposez des stratégies de réduction pour l'industriel et pour le restaurant d'entreprise. *(3 pts)*

Partie 3 – Un pain réduit en sel au chlorure de potassium (16 points)

9. Calculez, pour 100 g du nouveau pain, la teneur en sodium, la valeur « sel » de l'étiquette et la teneur en potassium. Vérifiez si les allégations « pauvre en sel » et « teneur réduite en sel » sont autorisées. Calculez les apports de sodium et de potassium d'une portion de 150 g. *(5 pts)*

10. Citez les rôles technologiques du sel en panification et les limites du remplacement par le chlorure de potassium. *(4 pts)*

11. Calculez l'apport de potassium (en g et en mmol) d'une cuillère à café de substitut de sel. Expliquez la régulation de l'excrétion du potassium par le rein et le risque d'hyperkaliémie chez Gérard (C) et Karim (F). Citez les signes de gravité de l'hyperkaliémie. *(4 pts)*

12. Indiquez les mentions obligatoires de la déclaration nutritionnelle relatives au sel et proposez une information volontaire adaptée aux personnes à risque d'hyperkaliémie, pour le pain et pour le substitut de sel. *(3 pts)*

Partie 4 – Une action de santé publique en entreprise (14 points)

13. Proposez un plan d'action de prévention dans l'entreprise (restaurant d'entreprise, information, dépistage), avec ses partenaires. *(5 pts)*

14. Donnez à Gérard (C) les conseils alimentaires adaptés à sa MRC et à son risque d'hyperkaliémie (sodium, potassium, protéines, techniques culinaires). *(4 pts)*

15. Proposez des indicateurs pour évaluer l'action à un an et discutez, avec un esprit critique, l'intérêt et les limites du pain « réduit en sel » au chlorure de potassium pour la santé publique. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme Nadia B., 52 ans, mise en dialyse péritonéale : un ventre plein de glucose et une assiette qui se vide

Question	Points
1. Définissez la maladie rénale chronique (MRC) et classez Mme B. selon la KDIGO un mois av…	4
2. Relevez dans les documents 1 et 2 les signes du syndrome urémique et les anomalies biolo…	5
3. Critiquez la suppression de la viande, du poisson et des œufs décidée par Mme B. avant l…	2
4. Citez les indications de la mise en dialyse. Comparez l'hémodialyse et la dialyse périto…	3
5. Légendez le document 3 (zones 1 à 4, flux 5 à 12). Expliquez les deux principes physique…	4
6. Exploitez le document 4 : déterminez la catégorie de transport péritonéal de Mme B. Expl…	4
7. Calculez la masse de glucose instillée chaque jour en DPCA, la masse absorbée et l'énerg…	4
8. Montrez, à l'aide du document 5, que Mme B. présente une péritonite. Indiquez le mécanis…	4
9. Calculez l'IMC et la perte de poids de Mme B. Posez le diagnostic de dénutrition et sa s…	5
10. Calculez ses besoins énergétiques (30 kcal/kg/j) et protéiques (1,2 g/kg/j) selon le doc…	4
11. Interprétez la kaliémie et la phosphatémie du 2e mois de DPCA. Expliquez l'hypokaliémie …	4
12. Calculez l'apport de liquides autorisé selon la consigne de l'unité. Expliquez pourquoi …	3
13. Proposez une journée alimentaire pour Mme B. en DPA, adaptée à ses besoins, à ses contra…	6
14. Citez les micronutriments à surveiller ou à supplémenter chez Mme B. en justifiant chacu…	4
15. Présentez les points d'éducation thérapeutique avant le retour à domicile : hygiène des …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (IMC, perte de poids, glucose instillé et absorbé, énergie du dialysat, besoins énergétiques et protéiques, apport alimentaire nécessaire, apport de liquides, conversions sodium-sel), comparés aux seuils et aux recommandations officielles (KDIGO, KDOQI 2020, HAS 2019, ISPD 2022)

– les mécanismes physiopathologiques exacts : hyperfiltration et progression de la MRC, syndrome urémique, hyperkaliémie et acidose, hyperparathyroïdie secondaire, anémie par défaut d'érythropoïétine, diffusion et ultrafiltration osmotique à travers le péritoine (schéma légendé), catégories de transport, fuite protéique et absorption de glucose

– l'esprit critique face aux régimes inadaptés : restriction protéique sévère sans suivi avant la dialyse, éviction des fruits et légumes alors que la patiente est hypokaliémique, ignorance des apports énergétiques du dialysat

– un plan alimentaire réaliste et chiffré (≈ 1 350 kcal alimentaires, ≈ 70 g de protéines dont une majorité de haute valeur biologique, phosphore maîtrisé, sodium < 100 mmol, potassium non restreint) et une éducation centrée sur l'hygiène, l'autosurveillance et l'autonomie

Question 1 *(4 pts)*

Définition (KDIGO, reprise par la HAS) : la MRC est définie par des **anomalies de la structure ou de la fonction rénale** présentes depuis **plus de 3 mois** et ayant des conséquences sur la santé : **DFG < 60 mL/min/1,73 m²** et/ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie ou protéinurie, hématurie d'origine glomérulaire, anomalie histologique ou morphologique).

Classement : DFG = 6 mL/min/1,73 m², inférieur à 15 : **stade G5** (insuffisance rénale terminale) ; la protéinurie de 2,1 g/24 h correspond à une albuminurie de catégorie **A3** (> 30 mg/mmol de créatinine). Mme B. est classée **G5 A3** : risque très élevé ; le traitement de suppléance (dialyse ou greffe) est nécessaire.

Hyperfiltration : quand des néphrons sont détruits, les néphrons restants s'adaptent : vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente (angiotensine II) ; la **pression capillaire glomérulaire** et le **débit de filtration par néphron** augmentent. Cette adaptation maintient d'abord le DFG global, mais elle lèse les glomérules restants (étirement, passage de protéines, sclérose) : la destruction des néphrons s'auto-entretient, même si la maladie initiale (dépôts d'IgA) est calmée.

Néphroprotection : contrôle de la **pression artérielle** (cible fixée par le néphrologue, en général inférieure à 130/80 mmHg en cas d'albuminurie) ; **IEC** ou ARA2, qui dilatent l'artériole efférente, baissent la pression glomérulaire et réduisent la protéinurie ; **limitation du sel** (< 6 g/j), qui renforce l'effet des IEC ; apport protéique **modéré et suivi** (pas d'excès) ; éviction des **néphrotoxiques** (AINS, produits de contraste iodés sans précaution) ; arrêt du tabac.

Barème : 1 pt définition ; 0,5 pt classement G5 A3 ; 1,5 pt hyperfiltration ; 1 pt néphroprotection.

Question 2 *(5 pts)*

Syndrome urémique : fatigue, **nausées matinales**, **anorexie**, goût métallique (dégradation de l'urée en ammoniac dans la salive), **prurit** (dépôts de phosphate de calcium, toxines urémiques), **crampes**. Biologie : urée 31 mmol/L et créatinine 640 µmol/L très élevées (accumulation des déchets azotés), DFG 6.

Hyperkaliémie (5,9 mmol/L) : le potassium est surtout éliminé par le **canal collecteur** sous l'action de l'aldostérone ; la baisse du nombre de néphrons, l'**acidose** (sortie de K^+ des cellules en

échange de H^+) et l'**IEC** (moins d'angiotensine II donc moins d'aldostérone) font monter la kaliémie ; risque de troubles du rythme cardiaque.

Acidose métabolique (bicarbonates 17 mmol/L) : le rein malade n'excrète plus la charge acide quotidienne (environ 1 mmol de H^+/kg/j issue surtout des acides aminés soufrés) : moins d'**ammoniogenèse** et moins de régénération des bicarbonates ; l'acidose aggrave le catabolisme musculaire et la perte osseuse.

Bilan phosphocalcique : **hyperphosphatémie** (2,05 mmol/L) par défaut d'excrétion du phosphate ; **hypocalcémie** relative (2,08 mmol/L) car le rein ne transforme plus la 25-OH-vitamine D en **calcitriol** (1α-hydroxylase du tube proximal), d'où moins d'absorption intestinale du calcium ; le phosphate forme des complexes avec le calcium ; le FGF23, augmenté, freine aussi la 1α-hydroxylase ; la 25-OH-vitamine D est basse (13 ng/mL, carence). Résultat : **hyperparathyroïdie secondaire** (PTH 410 ng/L, plus de 6 fois la normale), qui déminéralise l'os (ostéodystrophie rénale).

Anémie (9,4 g/dL) : normocytaire, par **défaut de sécrétion d'érythropoïétine** par les cellules interstitielles du cortex rénal ; aggravée par la carence en fer et l'inflammation ; d'où le traitement par **ASE**.

Barème : 1 pt signes urémiques ; 4 pts mécanismes expliqués (1 pt chacun : potassium, acidose, phosphocalcique, anémie).

Question 3 *(2 pts)*

Recommandations : KDIGO 2024 : **0,8 g/kg/j** aux stades G3 à G5 non dialysés, sans dépasser 1,3 g/kg/j. KDOQI 2020 (MRC de stade 3 à 5 non dialysée, sans diabète, métaboliquement stable) : possibilité d'un régime **pauvre en protéines à 0,55 à 0,60 g/kg/j**, ou très pauvre (0,28 à 0,43 g/kg/j) **complété par des cétoanalogues**, **toujours sous surveillance diététique et médicale étroite**, avec un apport énergétique suffisant (25 à 35 kcal/kg/j) pour que les acides aminés ne soient pas oxydés.

Critique : Mme B. a supprimé seule les principales sources de **protéines de haute valeur biologique** (viande, poisson, œufs), sans compenser l'énergie, sans cétoanalogues et sans suivi : son apport protéique est probablement très inférieur à 0,6 g/kg/j et son apport énergétique insuffisant (anorexie urémique). Elle a perdu 7 kg et de la force musculaire : la restriction s'est faite **aux dépens du muscle**. Une restriction protéique n'a d'intérêt que si l'état nutritionnel est préservé ; en cas de dénutrition, elle doit être arrêtée. Après la mise en dialyse, l'objectif s'inverse : **apport protéique élevé**.

Barème : 1 pt recommandation ; 1 pt critique argumentée.

Question 4 *(3 pts)*

Indications de la dialyse : syndrome urémique invalidant (nausées, anorexie, dénutrition qui progresse), **hyperkaliémie** ou **acidose** non contrôlées par le traitement, **surcharge hydrosodée** (œdèmes, HTA, œdème pulmonaire) résistante aux diurétiques, en général quand le DFG est entre 5 et 10 mL/min/1,73 m^2 ; la décision repose sur la clinique, pas sur un seuil de DFG seul.

Comparaison : l'**hémodialyse** épure le sang dans un dialyseur (circulation extracorporelle par une **fistule artério-veineuse**), le plus souvent en centre, **3 séances de 4 h par semaine** : épuration intermittente, contraintes fortes sur les **liquides** et le **potassium** entre les séances, perte d'acides aminés modérée à chaque séance. La **dialyse péritonéale** utilise le **péritoine** comme membrane, avec un dialysat introduit dans la cavité par un cathéter, **à domicile, tous les**

jours (DPCA : échanges manuels ; DPA : cycleur la nuit) : épuration **continue** et douce, meilleure préservation de la **diurèse résiduelle**, contraintes hydriques et potassiques moindres, mais **absorption de glucose** et **perte de protéines** par le dialysat.

Choix de Mme B. : patiente autonome, en activité professionnelle, qui garde une diurèse de 900 mL : la DP à domicile préserve son autonomie et sa fonction rénale résiduelle ; c'est une bonne technique d'attente de **greffe**.

Barème : 1 pt indications ; 1,5 pt comparaison ; 0,5 pt justification.

Question 5 *(4 pts)*

Légendes : 1 **capillaire péritonéal** (sang, avec des hématies) ; 2 **interstitium** (tissu conjonctif sous le péritoine) ; 3 **mésothélium** (couche de cellules du péritoine) ; 4 **cavité péritonéale** remplie de **dialysat** ; 5 **urée** ; 6 **créatinine** ; 7 **potassium et phosphates** (5 à 7 : diffusion du sang vers le dialysat) ; 8 **protéines** (albumine) qui fuient vers le dialysat ; 9 **eau** attirée par le glucose (ultrafiltration) ; 10 **glucose** du dialysat absorbé vers le sang ; 11 **lactate** (tampon du dialysat) absorbé, puis transformé en bicarbonate par le foie ; 12 **réabsorption lymphatique** du liquide de la cavité.

Diffusion : passage des solutés à travers la membrane, du compartiment le plus concentré vers le moins concentré, selon le **gradient de concentration** ; elle est rapide pour les petites molécules (urée, créatinine, potassium) et lente pour les grosses ; le gradient diminue au cours de la stase (équilibration), ce qui impose de renouveler le dialysat.

Ultrafiltration osmotique et convection : le dialysat est rendu **hyperosmotique** par le glucose (ou oncotique par l'icodextrine) ; l'eau passe du sang vers la cavité (aquaporines et petits pores des capillaires) et entraîne avec elle des solutés (**convection**). Le volume drainé dépasse le volume instillé : la différence est l'**ultrafiltration**, qui retire l'eau et le sodium en excès.

Barème : 2 pts légendes (12 éléments) ; 1 pt diffusion ; 1 pt ultrafiltration et convection.

Question 6 *(4 pts)*

Catégorie : à 4 h, D/P de la créatinine = **0,84** (> 0,81) et D/D0 du glucose = **0,24** (< 0,26) : Mme B. est un **transporteur rapide** (« haut transporteur ») : sa membrane péritonéale laisse passer vite les petites molécules dans les deux sens.

Conséquences : la créatinine et l'urée s'équilibrent vite entre le sang et le dialysat : bonne épuration avec des **stases courtes**. Mais le **glucose** du dialysat est absorbé rapidement (76 % en 4 h) : le **gradient osmotique disparaît** tôt, l'ultrafiltration s'arrête puis s'inverse (l'eau est réabsorbée par les lymphatiques et les capillaires) ; lors de la stase longue de la nuit en DPCA (10 h), l'ultrafiltration est faible ou négative, d'où une ultrafiltration nette quotidienne médiocre (450 mL) et une forte charge en glucose.

DPA et icodextrine : la **DPA** réalise la nuit des **cycles courts** (5 cycles en 9 h) adaptés à un transporteur rapide ; pour la longue stase du jour, l'**icodextrine**, grosse molécule peu absorbée, exerce une pression **oncotique** stable pendant 12 à 16 h : l'ultrafiltration reste positive, sans charge en glucose rapide (moins d'hyperglycémie, de triglycérides et de prise de masse grasse) et en préservant la membrane.

Barème : 1 pt catégorie ; 1,5 pt conséquences ; 1,5 pt justification de la DPA et de l'icodextrine.

Question 7 *(4 pts)*

Glucose instillé : 3 × 2 L × 13,6 g/L = **81,6 g** ; 1 × 2 L × 22,7 g/L = **45,4 g** ; total = **127 g/j**.

Glucose absorbé : fraction absorbée = 1 − 0,24 = **0,76** ; 127 × 0,76 ≈ **96,5 g/j**. **Énergie** : 96,5 × 4 ≈ **386 kcal/j**. Besoins (question 10) : 1 740 kcal/j : le dialysat apporte environ **22 %** des besoins énergétiques. C'est plus que la valeur habituelle retenue dans le cours (environ 60 % de glucose absorbé, souvent 250 à 350 kcal/j), car Mme B. est un **transporteur rapide** (76 % absorbés).

Conséquences : (1) apport **glucidique rapide et continu** : hyperinsulinisme, **hypertriglycéridémie** (2,4 mmol/L : lipogenèse hépatique stimulée), risque de prise de masse grasse et d'insulinorésistance ; (2) **baisse de l'appétit** : le glucose absorbé en continu et la **distension abdominale** par 2 L de liquide (« ventre plein ») donnent une satiété précoce ; (3) cette énergie « cachée » est **sans protéines** : elle ne compense pas la fuite protéique et peut masquer, si on l'oublie, un apport alimentaire insuffisant. Il faut la compter dans le calcul de l'apport énergétique total.

Barème : 1 pt instillé ; 1,5 pt absorbé et énergie ; 1,5 pt conséquences.

Question 8 *(4 pts)*

Diagnostic : les **3 critères** de l'ISPD (2022) sont présents : dialysat trouble et douleurs abdominales ; leucocytes 850/mm^3 (> 100) dont 80 % de polynucléaires neutrophiles (> 50 %) après une stase de 4 h ; culture positive à *Staphylococcus epidermidis*. Il suffit de 2 critères sur 3 : c'est une **péritonite de dialyse péritonéale**.

Mécanisme : contamination **par contact** (« manuportée ») lors de la connexion : bactérie de la peau introduite avec le dialysat dans la cavité, par une faute d'asepsie (pas de masque ni de lavage des mains). **Traitement** : **antibiotiques par voie intrapéritonéale** (ajoutés dans les poches), à commencer aussitôt après les prélèvements, adaptés ensuite à l'antibiogramme. **Prévention** : reprise de l'éducation : lavage et friction hydroalcoolique des mains, masque, environnement propre, soin de l'orifice du cathéter, gestes vérifiés par l'infirmier(ère).

Conséquences : l'inflammation augmente la **perméabilité** du péritoine : la **perte de protéines** double (8,5 → 17 g/24 h) et le **glucose** est absorbé encore plus vite, d'où une **ultrafiltration effondrée** (risque de surcharge hydrique) ; l'inflammation (cytokines) augmente le **catabolisme** musculaire et diminue l'appétit. Il faut augmenter l'apport protéique (au moins 1,2 g/kg/j, davantage pendant l'épisode si possible) et surveiller le poids et les œdèmes.

Barème : 1 pt diagnostic ; 1,5 pt mécanisme, traitement et prévention ; 1,5 pt conséquences.

Question 9 *(5 pts)*

IMC = 58 / 1,63^2 = 58 / 2,657 ≈ **21,8 kg/m²** : IMC normal, qui ne permet pas à lui seul d'écarter une dénutrition. **Perte de poids** = (65 − 58) / 65 × 100 ≈ **10,8 % en 6 mois**.

Diagnostic HAS (2019) : il faut au moins **un critère phénotypique** et **un critère étiologique**. Critères phénotypiques : perte de poids **≥ 10 % en 6 mois** (10,8 %) ; **réduction de la fonction musculaire** (force de préhension 14 kg < 16 kg). Critères étiologiques : **réduction des apports alimentaires** (anorexie urémique, restriction volontaire) et **pathologie chronique** (MRC terminale, avec un syndrome inflammatoire au cours de la péritonite). **Mme B. est dénutrie.**

Sévérité : perte de poids < 15 % en 6 mois, IMC > 17, albumine 31 g/L (> 30 g/L) : **dénutrition modérée**. Mais l'**albuminémie** est ici un mauvais marqueur : en DP, l'albumine baisse aussi par la **fuite dans le dialysat** (8,5 g/24 h de protéines), par la **protéinurie** résiduelle, par l'**inflammation** (la CRP doit être interprétée en même temps) et par la **surcharge hydrique** (dilution). Une albumine basse reste toutefois un facteur pronostique majeur en dialyse : on parle

de **syndrome de dénutrition protéino-énergétique** (protein-energy wasting) de la MRC, à suivre aussi par le poids, la force musculaire et les apports.

Barème : 1 pt IMC et perte ; 2 pts diagnostic (critères phénotypiques et étiologiques) ; 1 pt sévérité ; 1 pt discussion de l'albumine.

Question 10 *(4 pts)*

Besoins énergétiques : 30 × 58 = **1 740 kcal/j** (apports du dialysat compris, KDOQI 2020). L'alimentation doit apporter 1 740 − 386 ≈ **1 350 kcal/j**. Apports actuels : 1 150 kcal (aliments) + 386 kcal (dialysat) ≈ 1 540 kcal/j : **déficit d'environ 200 kcal/j** ; l'alimentation n'atteint que 85 % de l'objectif.

Besoins protéiques : 1,2 × 58 ≈ **70 g/j** ; apport actuel 45 g, soit 0,78 g/kg/j : **déficit d'environ 25 g/j** (65 % de l'objectif).

Justification de l'objectif élevé : (1) **pertes protéiques** dans le dialysat (8,5 g/24 h, et plus pendant les péritonites) et pertes d'acides aminés (2 à 4 g/j) ; (2) **protéinurie** résiduelle (1,4 g/24 h) ; (3) **dénutrition** à corriger, avec reconstitution de la masse musculaire ; (4) catabolisme favorisé par l'inflammation et l'acidose. La restriction protéique d'avant la dialyse n'a plus de raison d'être : la dialyse élimine l'urée produite.

Barème : 1,5 pt énergie ; 1 pt protéines ; 1,5 pt justification.

Question 11 *(4 pts)*

Kaliémie 3,2 mmol/L : **hypokaliémie**. En DP, elle est fréquente (jusqu'à un patient sur trois selon les séries) : le dialysat ne contient **pas de potassium**, l'épuration est **continue**, le glucose absorbé stimule l'**insuline** qui fait entrer le potassium dans les cellules, et les apports sont faibles (anorexie, éviction des fruits et légumes). Elle expose à la faiblesse musculaire, à la constipation et aux troubles du rythme, et elle favorise les péritonites (ralentissement du transit, passage de bactéries intestinales).

Conseils sur le potassium : **ne pas restreindre** ; au contraire, réintroduire **fruits, légumes, légumes secs** (qui apportent aussi des fibres), éventuellement un supplément prescrit ; la règle « fruits et légumes interdits » ne vaut pas pour elle (elle s'appliquait à l'hyperkaliémie d'avant la dialyse).

Phosphatémie 1,82 mmol/L : encore élevée (cible : la ramener vers la normale, KDIGO 2017), l'hyperphosphatémie entretient l'hyperparathyroïdie (PTH 380 ng/L) et les **calcifications vasculaires**. **Conseils sur le phosphore** : comme on augmente les protéines, choisir des sources à **faible rapport phosphore/protéines** (viande, poisson, œuf, blanc d'œuf) plutôt que fromages fondus, abats et laitages en excès ; **limiter les additifs phosphatés** (E338 à E341, E450 à E452 : charcuteries, sodas au cola, fromages fondus, produits industriels), car ce phosphore est absorbé à plus de 90 % ; prendre le **chélateur du phosphore pendant les repas** riches en protéines.

Barème : 1 pt interprétation ; 1 pt mécanisme de l'hypokaliémie ; 1 pt conseils potassium ; 1 pt conseils phosphore.

Question 12 *(3 pts)*

Apport de liquides = 900 + 450 + 500 = **1 850 mL/j** (boissons, soupes, laitages liquides, eau des fruits juteux comptés), à réévaluer quand la diurèse ou l'ultrafiltration changent.

Sodium : le sodium ingéré reste dans le secteur extracellulaire ; il augmente l'osmolalité, ce qui déclenche la **soif** et la sécrétion d'ADH : le patient boit et retient l'eau ; le poids et la pression artérielle montent, et il faut alors utiliser des **poches plus concentrées en glucose** pour retirer

cette eau, ce qui augmente l'absorption de glucose et use la membrane. Limiter le **sel** limite donc la soif, la surcharge et le glucose. La restriction hydrique seule, sans limiter le sel, est vouée à l'échec.

Conversion : 100 mmol de sodium × 23 mg/mmol = **2,3 g de sodium**, soit 100 mmol × 58,5 mg/mmol = **5,85 g de sel** (≈ 6 g).

Barème : 1 pt apport de liquides ; 1,5 pt sodium et soif ; 0,5 pt conversion.

Question 13 *(6 pts)*

Objectifs : ≈ **1 350 kcal alimentaires**, ≈ **70 g de protéines** (dont au moins la moitié de haute valeur biologique), sodium < 100 mmol (≈ 6 g de sel), potassium **non restreint**, phosphore maîtrisé (sources à faible rapport phosphore/protéines, aucun additif phosphaté), liquides ≈ 1,8 L, **repas fractionnés** (petits volumes, car l'abdomen contient l'icodextrine le jour).

Exemple : **petit-déjeuner** (au réveil, abdomen vidé par le cycleur, moment où l'appétit est le meilleur) : thé ou café (200 mL), pain 60 g, beurre 10 g, confiture, **2 œufs brouillés** ou fromage blanc 100 g, une orange. **Collation de 10 h** : un yaourt nature et une compote. **Déjeuner** : crudités en petite portion avec huile de colza, **poisson ou viande 120 g**, pâtes ou riz 150 g cuits, légumes cuits 150 g, fruit, pain 40 g. **Goûter** : un complément nutritionnel oral **hyperprotidique** (20 g de protéines, 200 mL, compté dans les liquides) ou un entremets maison enrichi en blanc d'œuf. **Dîner** : potage maison peu salé (200 mL), **œufs ou volaille 80 à 100 g**, légumes et féculents, 1 laitage, fruit. Total estimé : ≈ 1 350 à 1 400 kcal et ≈ 70 g de protéines.

Pour atteindre l'objectif protéique : viandes, poissons et œufs à chaque repas principal, **blanc d'œuf** et poudre de protéines (enrichissement des plats), compléments nutritionnels oraux hyperprotidiques adaptés à l'insuffisance rénale, collations protéiques. Peu de sel de cuisson, herbes et épices ; pas de **substituts de sel au potassium** sans avis médical. Si l'apport reste insuffisant malgré les compléments, l'équipe discute une **poche de dialysat contenant des acides aminés** (une poche par jour, à la place d'une poche glucosée).

Barème : 1,5 pt objectifs chiffrés ; 3 pts journée équilibrée et fractionnée ; 1,5 pt moyens d'atteindre les protéines.

Question 14 *(4 pts)*

Vitamines hydrosolubles (B1, B6, B9, B12, C) : perdues dans le dialysat et peu apportées (anorexie, éviction des fruits) : supplémentation en **vitamines du groupe B** ; **vitamine C** sans excès (75 à 90 mg/j selon la KDOQI 2020), car elle est métabolisée en **oxalate**, qui s'accumule. **Vitamine D native** : 25-OH-vitamine D à 13 ng/mL : supplémentation en cholécalciférol, en plus du calcitriol éventuellement prescrit pour la PTH. **Fer** : nécessaire à l'efficacité de l'ASE (surveillance de la ferritine et du coefficient de saturation de la transferrine). **Vitamine A** : à **ne pas supplémenter** (elle s'accumule dans la MRC). **Zinc** et sélénium : à surveiller chez une patiente dénutrie.

Constipation : (1) consommer des **fibres** (fruits, légumes, céréales complètes en quantité compatible avec le phosphore), (2) garder une **activité physique** quotidienne et des repas réguliers ; un laxatif doux peut être prescrit. **Importance en DP** : un côlon distendu peut **déplacer le cathéter** et gêner le drainage du dialysat, et la stase fécale favorise le passage de bactéries intestinales à travers la paroi (**péritonite à germes digestifs**) ; l'hypokaliémie aggrave la constipation.

Barème : 2,5 pts micronutriments justifiés (au moins cinq) ; 1,5 pt constipation et importance en DP.

Question 15 *(4 pts)*

Hygiène : lavage des mains, friction hydroalcoolique, masque, pièce propre fenêtre fermée, vérification des poches (date, concentration, limpidité), soin quotidien de l'**orifice du cathéter** ; ne jamais faire un échange « vite fait ».

Surveillance : **poids** chaque matin, à vide, sur la même balance ; pression artérielle ; noter les volumes drainés et l'ultrafiltration ; une prise de poids rapide (plus de 1 à 2 kg en 2 jours) avec œdèmes signale une surcharge (sel, ultrafiltration insuffisante). **Signes d'alerte** : **dialysat trouble**, douleur abdominale, fièvre (péritonite : appeler l'unité et apporter la poche) ; rougeur ou écoulement à l'orifice ; essoufflement ; vomissements empêchant de manger.

Icodextrine : son métabolite, le **maltose**, est mesuré comme du glucose par certains **lecteurs de glycémie** (méthodes à la glucose déshydrogénase GDH-PQQ) : la glycémie capillaire est **faussement élevée**, ce qui peut conduire à injecter de l'insuline à tort et provoquer une hypoglycémie grave. Mme B. n'est pas diabétique, mais elle doit **signaler l'icodextrine** à tout soignant (carte de dialyse) et les équipes doivent utiliser une méthode adaptée.

Greffe rénale : traitement de choix de l'insuffisance rénale terminale (meilleure survie et qualité de vie) ; la DP est une technique d'attente ; un **bon état nutritionnel** à la greffe diminue les complications : la renutrition fait partie de la préparation.

Barème : 1 pt hygiène ; 1 pt surveillance et signes d'alerte ; 1 pt icodextrine ; 1 pt greffe.

Corrigé S2 – M. Yanis T., 24 ans, une colique néphrétique qui révèle une cystinurie : boire, alcaliniser et revoir ses protéines

Question	Points
1. Légendez le document 3 (éléments 1 à 16). Indiquez, à l'aide des numéros de la planche, …	3
2. Expliquez le mécanisme de la douleur de la colique néphrétique et l'action des AINS. Cit…	4
3. Justifiez l'intérêt du scanner sans injection et de l'analyse du calcul par spectrophoto…	3
4. Décrivez les étapes de la lithogenèse et définissez la sursaturation. Citez les facteurs…	3
5. Expliquez la cystinurie : le transporteur en cause, son lieu d'expression, les acides am…	4
6. Déterminez le mode de transmission de la cystinurie à partir du document 1. Calculez le …	4
7. Calculez la concentration de cystine dans les urines de M. T. et comparez-la à la solubi…	4
8. Expliquez pourquoi M. T. ne souffre d'aucune carence en lysine ni en arginine. Expliquez…	3
9. Proposez à M. T. un plan d'hydratation sur 24 heures (jour, nuit, entraînement), en just…	4
10. Calculez son apport de sel à partir de la natriurèse. Expliquez pourquoi la réduction du…	4
11. Estimez son apport protéique par la formule de Maroni et comparez-le à la recommandation…	5
12. Calculez les apports de bicarbonates et de sodium (en mmol et en équivalent sel) d'un li…	5
13. Expliquez le mode d'action de la tiopronine et citez ses principaux effets indésirables,…	4
14. Proposez une journée alimentaire pour M. T. (environ 3 000 kcal/j estimées par l'équipe)…	5
15. Présentez les points d'éducation thérapeutique et de suivi : autosurveillance, adaptatio…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (concentration de cystine, diurèse nécessaire, sel à partir de la natriurèse, apport protéique par la formule de Maroni, acides aminés soufrés, bicarbonates et sodium de l'eau minérale, risques génétiques), comparés aux seuils et aux recommandations

– les mécanismes exacts : colique néphrétique et prostaglandines, lithogenèse et sursaturation, transporteur $b^{0,+}$ des acides aminés dibasiques et de la cystine, hérédité autosomique récessive, transsulfuration de la méthionine, effet du pH sur la solubilité de la cystine, échange thiol-disulfure de la tiopronine

– l'esprit critique face aux pratiques inadaptées : boire peu pendant le sport, compléments de protéines de lactosérum, eau bicarbonatée très sodée, alcalinisation excessive au-delà de pH 8

– un plan d'hydratation et une journée alimentaire concrets (> 3 L de diurèse, boisson nocturne, sel ≤ 6 g (≈ 100 mmol de sodium), protéines sans excès (≤ 1,2 g/kg chez ce sportif) surtout végétales, fruits et légumes alcalinisants) et une éducation à l'autosurveillance du pH et de la densité urinaire

Question 1 *(3 pts)*

Légendes : 1 calices dilatés (papilles aplaties) ; 2 cortex aminci par l'hyperpression ; 3 bassinet distendu (hydronéphrose) ; 4 jonction pyélo-urétérale (1er rétrécissement) ; 5 uretère dilaté en amont de l'obstacle ; 6 calcul bloqué au croisement des vaisseaux iliaques (2e rétrécissement) ; 7 vaisseaux iliaques ; 8 uretère normal en aval ; 9 aorte abdominale ; 10 calcul coralliforme (moulant les cavités) ; 11 calcul du calice inférieur (silencieux) ; 12 cortex rénal ; 13 uretère gauche ; 14 calcul à la jonction urétéro-vésicale (3e rétrécissement) ; 15 vessie ; 16 urètre.

Zones de rétrécissement : (1) la **jonction pyélo-urétérale** (4) ; (2) le **croisement des vaisseaux iliaques** (6, 7) ; (3) la **jonction urétéro-vésicale** (14), la plus étroite.

Situation de M. T. : son calcul de 7 mm est dans l'**uretère lombaire droit**, entre la jonction pyélo-urétérale (4) et le croisement iliaque (6) ; comme sur le côté droit de la planche, l'obstacle entraîne une **dilatation des cavités** en amont (calices 1, bassinet 3, uretère 5 : hydronéphrose aiguë), visible au scanner. Ses deux calculs gauches sont **caliciels inférieurs**, comme le calcul 11 : non obstructifs, donc silencieux, mais ils peuvent grossir ou migrer.

Barème : 2 pts légendes (16 éléments) ; 1 pt zones et localisation.

Question 2 *(4 pts)*

Mécanisme : le calcul **obstrue** l'uretère ; l'urine continue d'être produite et s'accumule en amont : la **pression** augmente dans l'uretère et les cavités pyélocalicielles, qui se **distendent**, ainsi que la capsule rénale ; les contractions de l'uretère contre l'obstacle et la distension stimulent les récepteurs de la douleur. Le rein obstrué sécrète des **prostaglandines** vasodilatatrices qui augmentent le débit sanguin et la filtration, donc la production d'urine et la pression en amont. Les **AINS** inhibent les cyclo-oxygénases : moins de prostaglandines, baisse de la filtration du rein obstrué et de la pression, effet anti-œdémateux sur la paroi de l'uretère.

Signes de gravité (colique néphrétique compliquée) : **fièvre** ou frissons (pyélonéphrite sur obstacle : risque de choc septique) ; **anurie** (obstacle bilatéral ou sur rein unique) ; **insuffisance rénale aiguë** ; douleur **hyperalgique** résistante aux traitements ; terrain particulier (grossesse). Ils imposent un **drainage des urines** en urgence (sonde urétérale double J ou néphrostomie).

Pas de boisson abondante pendant la crise : boire beaucoup augmenterait la production d'urine en amont de l'obstacle, donc la pression et la douleur, sans faire avancer le calcul ; on limite les apports à la soif pendant la crise. La **cure de diurèse** est le traitement **préventif**, après la levée de l'obstacle.

Barème : 2 pts mécanisme et AINS ; 1 pt signes de gravité ; 1 pt absence de cure de boisson.

Question 3 *(3 pts)*

Scanner sans injection : examen de référence qui montre **tous les calculs**, même peu radio-opaques comme la cystine (faiblement visible sur une radiographie simple), précise leur taille, leur siège et la **dilatation** en amont ; il mesure leur **densité** (unités Hounsfield), qui oriente vers leur nature. L'injection est inutile et serait toxique pour un rein obstrué.

Spectrophotométrie infrarouge : identifie la **composition** exacte du calcul (cystine, oxalate de calcium, acide urique, phosphates…) ; c'est la clé du diagnostic étiologique et du traitement préventif, qui diffère selon la nature du calcul. Chez M. T., l'absence d'analyse du calcul de 17 ans a retardé de 7 ans le diagnostic.

Cristallurie : l'examen au microscope des urines du réveil identifie les **cristaux** : les cristaux **hexagonaux** sont typiques de la cystine (diagnostic rapide) ; la mesure régulière de la cristallurie permet ensuite de **vérifier l'efficacité** du traitement (disparition des cristaux).

Barème : 1 pt scanner ; 1 pt analyse infrarouge ; 1 pt cristallurie.

Question 4 *(3 pts)*

Sursaturation : état d'une urine dans laquelle la concentration d'une substance dépasse sa **solubilité** (produit de solubilité) ; c'est la condition nécessaire de toute lithiase.

Étapes : (1) **sursaturation** ; (2) **nucléation** (germination) : formation de cristaux ; (3) **croissance** des cristaux ; (4) **agrégation** des cristaux entre eux ; (5) **rétention** des cristaux ou des agrégats dans le rein (fixation sur l'épithélium, plaques de Randall) ; (6) **croissance** du calcul par couches successives.

Facteurs favorisants : **faible diurèse** (urines concentrées) ; **pH** défavorable (acide pour la cystine et l'acide urique, alcalin pour les phosphates de calcium) ; excès de substances lithogènes (cystine, calcium, oxalate, acide urique) ; déficit en **inhibiteurs** de la cristallisation (citrate, magnésium, protéines comme l'uromoduline) ; stase urinaire et infection.

Barème : 0,5 pt sursaturation ; 1,5 pt étapes ; 1 pt facteurs.

Question 5 *(4 pts)*

Transporteur : la cystinurie est une **aminoacidurie** héréditaire due à un défaut du transporteur **$b^{0,+}$**, un hétérodimère formé de la sous-unité **rBAT** (gène *SLC3A1*) et de la sous-unité **$b^{0,+}$AT** (gène *SLC7A9*). Il est exprimé dans la **membrane apicale** (bordure en brosse) des cellules du **tubule contourné proximal** et des **entérocytes** de l'intestin grêle. Il réabsorbe la **cystine** et les **acides aminés dibasiques** (**lysine, arginine, ornithine** ; moyen mnémotechnique : COLA) en échange d'acides aminés neutres.

Conséquence : la cystine filtrée par le glomérule n'est plus réabsorbée (normalement plus de 99 % le sont) : elle est excrétée en grande quantité (780 mg/24 h chez M. T., plus de 25 fois la normale), de même que la lysine, l'arginine et l'ornithine (document 2).

Seule la cystine forme des calculs : la lysine, l'arginine et l'ornithine sont **très solubles** dans l'urine ; la cystine est l'acide aminé **le moins soluble** (environ 250 mg/L à pH 6) : dès que sa concentration dépasse ce seuil, elle **précipite** en cristaux hexagonaux puis en calculs.

Barème : 2 pts transporteur, localisation et acides aminés ; 1 pt conséquence ; 1 pt solubilité.

Question 6 *(4 pts)*

Mode de transmission : **autosomique récessif** : les deux parents ne sont pas malades, deux de leurs enfants sont atteints (Yanis et probablement Sami), la maladie touche les garçons comme les filles, et les parents sont **apparentés** (cousins germains), ce qui augmente le risque qu'ils portent le même allèle muté hérité d'un ancêtre commun. Les deux parents sont **hétérozygotes** (porteurs sains).

Risque pour chaque enfant du couple : 1/2 × 1/2 = **1/4** d'être atteint (homozygote), 1/2 d'être porteur sain, 1/4 d'être sain non porteur.

Risque pour un enfant de M. T. : M. T. transmet toujours un allèle muté. Fréquence de la maladie 1/7 000 = q^2, donc q ≈ 0,012 et la fréquence des hétérozygotes 2pq ≈ 2q ≈ **1/42**. Risque = 1 (M. T. transmet l'allèle) × 1/42 (la conjointe est porteuse) × 1/2 (elle transmet l'allèle) ≈ **1/84** (environ 1,2 %).

Sami : très probablement atteint (calcul à 15 ans) : dosage de la **cystine urinaire** et analyse génétique, consultation de néphrologie et prévention identique, même s'il n'a plus de calcul : la prévention doit commencer **avant** les récidives.

Barème : 1,5 pt mode de transmission justifié ; 1 pt risque 1/4 ; 1 pt risque pour la descendance ; 0,5 pt Sami.

Question 7 *(4 pts)*

Concentration : 780 mg / 1,6 L ≈ **488 mg/L. Solubilité à pH 6** (document 4) : environ **250 mg/L** : l'urine est **sursaturée** (près de 2 fois la solubilité) ; la cystine précipite en permanence : la récidive est certaine sans traitement.

Diurèse nécessaire : V = 780 / 250 ≈ **3,1 L/24 h** ; il faut donc une diurèse **supérieure à 3 L/24 h**, et davantage s'il transpire (sport, chaleur), ce qui suppose de boire encore plus.

Intérêt de l'alcalinisation : la solubilité de la cystine est presque constante jusqu'à pH 7, puis augmente fortement : environ **500 mg/L à pH 7,5** et **1 000 mg/L à pH 8**. Avec une diurèse de 3,2 L (≈ 244 mg/L) et un pH de 7,5, l'urine contient deux fois moins de cystine que ce qu'elle peut dissoudre : la **marge de sécurité** couvre les périodes de moindre diurèse (nuit, sport). Ni la diurèse seule (difficile à tenir la nuit) ni l'alcalinisation seule ne suffisent : on les **associe**.

Barème : 1,5 pt concentration et comparaison ; 1,5 pt diurèse ; 1 pt intérêt de l'alcalinisation.

Question 8 *(3 pts)*

Pas de carence : le transporteur $b^{0,+}$ est défectueux dans l'intestin aussi, mais les acides aminés sont surtout absorbés sous forme de **dipeptides et tripeptides** par un autre transporteur (**PEPT1**), qui n'est pas atteint, puis hydrolysés dans l'entérocyte ; d'autres transporteurs d'acides aminés prennent aussi le relais. L'**arginine** et l'**ornithine** sont en outre synthétisées par l'organisme (cycle de l'urée). Les pertes urinaires de lysine sont compensées par l'alimentation.

Méthionine et cystine : la **méthionine** (acide aminé indispensable) est transformée en **homocystéine**, qui se condense avec la sérine pour donner la **cystathionine**, scindée en **cystéine** (enzymes à **vitamine B6**) : c'est la transsulfuration. La cystéine s'oxyde en **cystine**. Un apport élevé de méthionine (et de cystéine), surtout d'origine **animale**, augmente donc la production de

cystine et son excrétion urinaire. Limiter les excès de protéines animales réduit la charge en cystine.

Barème : 1,5 pt absence de carence ; 1,5 pt transsulfuration et conséquence.

Question 9 *(4 pts)*

Objectif : diurèse > 3 L/24 h, donc **boire environ 3,5 à 4 L/j**, et plus les jours de sport ou de chaleur.

Répartition : **jour** : 250 à 300 mL **toutes les heures** environ, en commençant dès le réveil (un grand verre de 300 à 500 mL au lever) ; **entraînement** : 500 mL dans l'heure qui précède, puis 150 à 250 mL **toutes les 15 à 20 minutes** pendant l'effort, et compenser la perte de poids après (1,5 L par kg perdu) ; **nuit** : un grand verre (300 à 500 mL) au coucher et **un verre lors d'un lever nocturne** (réveil programmé vers 2 h à 3 h si besoin), car l'urine est la plus **concentrée et la plus acide** la nuit et au réveil : c'est la période où les cristaux se forment.

Boissons : surtout de l'**eau** du robinet ou une eau **faiblement minéralisée** et **pauvre en sodium** ; tisanes, thé, café en quantité modérée ; jus d'agrumes dilués (citrate alcalinisant) ; **éviter** les boissons énergisantes et les sodas (sucre, caféine en excès) et les eaux très sodées. La couleur des urines doit rester **très claire**.

Barème : 1 pt objectif ; 2 pts répartition justifiée (nuit, sport) ; 1 pt choix des boissons.

Question 10 *(4 pts)*

Sel : à l'équilibre, la natriurèse reflète les apports : 210 mmol × 58,5 mg/mmol (ou 210 / 17) ≈ **12,3 g de sel par jour** (4,8 g de sodium), soit plus du double de l'objectif (< 100 mmol, ≈ 6 g de sel) et de la recommandation de l'OMS pour tous (< 5 g/j).

Intérêt : dans la cystinurie, l'excrétion de cystine **augmente avec la natriurèse** : une réduction du sodium diminue la cystinurie (et la calciurie). Le sel augmente aussi la soif, mais on veut que l'eau soit bue sous forme peu salée.

Changements concrets : (1) remplacer pizzas et kebabs par des plats maison peu salés ; (2) réduire le fromage, la charcuterie et les plats industriels, lire les étiquettes (« sel » pour 100 g) ; (3) cuisiner sans ajouter de sel en fin de cuisson, avec herbes, épices, citron ; (4) **arrêter l'eau bicarbonatée sodique** (question 12).

Barème : 1,5 pt calcul et comparaison ; 1 pt intérêt ; 1,5 pt changements concrets.

Question 11 *(5 pts)*

Maroni : azote uréique = 520 mmol × 28 mg = 14 560 mg = **14,56 g N/24 h** ; protéines = 6,25 × (14,56 + 0,031 × 75) = 6,25 × (14,56 + 2,33) = 6,25 × 16,89 ≈ **106 g/j**, soit 106 / 75 ≈ **1,4 g/kg/j**. Objectif : 0,8 à 1,0 g/kg/j (60 à 75 g/j), et au plus **1,2 g/kg/j (90 g/j)** pour un sportif : il dépasse même la limite du sportif (de 18 %), et ses protéines sont surtout **animales**, donc riches en méthionine.

Shakers : 60 g de poudre apportent 60 × 1 700 / 100 = **1 020 mg de méthionine** et 60 × 1 800 / 100 = **1 080 mg de cystéine**, soit **2 100 mg** d'acides aminés soufrés. Besoin : 15 × 75 = **1 125 mg/j** : les deux shakers apportent à eux seuls **près du double du besoin** en acides aminés soufrés, en plus de la viande.

Critique : les protéines de lactosérum sont parmi les plus riches en **acides aminés soufrés** et en **cystéine** : c'est le complément le plus défavorable pour un cystinurique ; l'apport protéique de M. T. dépasse déjà largement ses besoins de sportif (1,0 à 1,2 g/kg/j suffisent même en musculation), les shakers sont **inutiles**. **Alternatives** : arrêter la whey ; une collation de récupération avec des

protéines végétales et des glucides (pain et houmous, lait de soja et banane, compote et fruits secs), répartir les protéines sur les repas, remplacer une portion de viande par jour par des **légumineuses** (lentilles : 8,6 mg de méthionine par gramme de protéines contre 28 mg pour le poulet) ou du tofu.

Barème : 1,5 pt Maroni et comparaison ; 1,5 pt acides aminés soufrés ; 2 pts critique et alternatives.

Question 12 *(5 pts)*

Bicarbonates : 4 368 / 61 ≈ **71,6 mmol/L**. **Sodium** : 1 708 / 23 ≈ **74,3 mmol/L**, soit l'équivalent de 74,3 × 58,5 ≈ **4,3 g de sel** par litre.

Critique : cette eau alcalinise bien les urines, mais elle apporte **autant de sodium que de bicarbonates** : 1 L/j ajoute 74 mmol de sodium aux 210 mmol déjà consommés ; or le sodium **augmente l'excrétion de cystine** : l'effet bénéfique du pH est en partie annulé. Elle ne convient pas comme boisson principale.

Moyens d'alcaliniser : **citrate de potassium** prescrit par le médecin, en plusieurs prises dont une **le soir** (le citrate est métabolisé en bicarbonate) ; alimentation riche en **fruits et légumes** (sels de potassium d'acides organiques, charge alcaline), agrumes ; moins de protéines animales (charge acide des acides aminés soufrés). **Surveillance** : **pH urinaire** mesuré par M. T. avec des **bandelettes** ou un pH-mètre, plusieurs fois par jour au début, surtout au réveil ; cible **7,5 à 8**. **Limite** : ne pas dépasser **pH 8** : au-delà, risque de calculs de **phosphate de calcium** ; surveillance de la kaliémie sous citrate de potassium.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1 pt critique ; 1,5 pt moyens ; 1 pt surveillance et limite.

Question 13 *(4 pts)*

Mode d'action : la **tiopronine** est un médicament **thiol** (porteur d'un groupement –SH) ; elle réalise un **échange thiol-disulfure** avec la cystine : le pont disulfure –S–S– de la cystine est rompu et il se forme un **disulfure mixte** cystéine-tiopronine, **beaucoup plus soluble** (environ 50 fois) que la cystine. La concentration de cystine libre baisse sous son seuil de solubilité. Elle est réservée aux patients chez qui la diurèse et l'alcalinisation ne suffisent pas (excrétion élevée, récidives), ce qui est le cas de M. T.

Effets indésirables : troubles du goût, éruptions cutanées, troubles digestifs, atteintes hématologiques, et surtout une **atteinte glomérulaire** : **protéinurie**, pouvant aller jusqu'au **syndrome néphrotique** (glomérulopathie extramembraneuse, réversible à l'arrêt) : d'où la surveillance régulière de la **protéinurie** par bandelette et dosage, et de la numération sanguine. La D-pénicillamine, plus ancienne, a davantage d'effets indésirables et augmente le besoin en vitamine B6.

Barème : 2 pts mode d'action ; 2 pts effets indésirables dont la protéinurie.

Question 14 *(5 pts)*

Objectifs : ≈ 3 000 kcal ; protéines **≤ 90 g** (1,2 g/kg, plafond du sportif), en majorité **végétales**, avec une seule petite portion animale par jour ; glucides ≈ 50 à 55 % de l'énergie (sport) ; sodium < 100 mmol (≈ 6 g de sel) ; **fruits et légumes** à chaque repas (alcalinisation) ; boissons ≈ 3,5 à 4 L.

Exemple : **petit-déjeuner** (500 mL d'eau au lever) : flocons d'avoine 60 g, boisson à l'avoine 250 mL, une banane, jus d'orange 200 mL, pain 60 g, beurre 15 g, confiture 30 g. **Déjeuner** : crudités et huile d'olive, **lentilles 150 g cuites** avec riz 200 g cuit, légumes 150 g, compote, fruit. **Collation après l'entraînement** : pain 60 g, houmous 50 g, fruits secs 30 g, 500 mL d'eau. **Dîner** : **poulet ou**

poisson 80 g (la seule portion animale de la journée), pâtes 200 g cuites, légumes 200 g avec huile de colza 15 g, fruit, carré de chocolat noir 20 g. **Soirée** : un grand verre d'eau au coucher et un pendant la nuit. Pas de whey, pas de plats industriels salés ; sel de cuisson réduit.

Vérification (calcul approché) : ≈ 3 000 kcal ; protéines ≈ 88 g (≈ 1,2 g/kg), dont ≈ 25 g seulement d'origine animale (contre ≈ 100 g auparavant avec la whey) : l'apport de méthionine est environ divisé par deux ; l'énergie est couverte par les féculents, les légumineuses et les céréales (glycogène du sportif) ; l'apport en potassium et en citrate est élevé grâce aux fruits et légumes.

Barème : 1,5 pt objectifs ; 2,5 pts journée cohérente ; 1 pt vérification.

Question 15 *(5 pts)*

Autosurveillance : mesurer le **pH urinaire** (cible 7,5 à 8, jamais au-delà de 8) et la **densité urinaire** par bandelette (cible < 1,010, plus stricte que le repère général de la lithiase, < 1,012) ; noter les volumes bus ; une urine foncée signale une hydratation insuffisante ; cristallurie du réveil contrôlée en laboratoire.

Sport et chaleur : la sueur réduit la diurèse : peser avant et après l'effort, boire pendant l'effort (ne plus « éviter de boire pour ne pas être gêné »), augmenter les apports les jours chauds, en voyage, en cas de fièvre ou de diarrhée (risque de crise).

Suivi des calculs et du rein : consultation spécialisée tous les 3 à 6 mois au début ; **imagerie** (échographie ou scanner basse dose) pour vérifier l'absence de croissance des calculs gauches ; dosage de la **cystine urinaire** et de la **protéinurie** sous tiopronine ; **créatinine et DFG** : les récidives et les interventions répétées exposent à une **maladie rénale chronique**, d'où l'importance de prévenir chaque calcul.

Enquête familiale et observance : dépistage de **Sami** (et information sur le conseil génétique) ; la cystinurie est une maladie **à vie** : l'observance de la boisson nocturne et du citrate est difficile pour un jeune adulte : fixer des objectifs réalistes avec lui (gourde graduée, alarmes, application), revoir régulièrement sa motivation.

Barème : 1,5 pt autosurveillance ; 1 pt sport et chaleur ; 1,5 pt suivi ; 1 pt enquête familiale et observance.

Corrigé S3 – Une boulangerie industrielle contre la maladie rénale chronique : dépister les salariés et réduire le sel sans piéger le rein

Question	Points
1. Définissez la MRC. Expliquez pourquoi on utilise le DFG estimé par l'équation CKD-EPI pl…	3
2. À l'aide du document 3, classez chacun des six salariés (stade G, stade A, niveau de ris…	5
3. Expliquez comment l'hypertension artérielle et le diabète lèsent le rein, puis comment l…	4
4. Justifiez le choix d'un dépistage ciblé plutôt que généralisé. Citez les mesures de néph…	3
5. Exploitez le document 4 : calculez la quantité de sel apportée par le pain et la part de…	4
6. Expliquez le rôle du sodium dans l'hypertension artérielle et la notion de sensibilité a…	4
7. Calculez l'apport de sel de Michel (A) à partir de sa natriurèse et comparez-le à l'obje…	4
8. Expliquez pourquoi la réduction du sel doit être progressive et proposez des stratégies …	3
9. Calculez, pour 100 g du nouveau pain, la teneur en sodium, la valeur « sel » de l'étique…	5
10. Citez les rôles technologiques du sel en panification et les limites du remplacement par…	4
11. Calculez l'apport de potassium (en g et en mmol) d'une cuillère à café de substitut de s…	4
12. Indiquez les mentions obligatoires de la déclaration nutritionnelle relatives au sel et …	3
13. Proposez un plan d'action de prévention dans l'entreprise (restaurant d'entreprise, info…	5
14. Donnez à Gérard (C) les conseils alimentaires adaptés à sa MRC et à son risque d'hyperka…	4
15. Proposez des indicateurs pour évaluer l'action à un an et discutez, avec un esprit criti…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités (sel du pain et sel caché, réduction nécessaire, sel à partir de la natriurèse, conversions sodium-sel-mmol, sodium et potassium du pain et du substitut, pourcentage de réduction pour l'allégation), comparés aux recommandations (OMS 2012, KDIGO 2024) et à la réglementation (règlements 1924/2006 et 1169/2011)

– une classification KDIGO exacte des six salariés, avec la règle des 3 mois et une orientation adaptée au niveau de risque

– les mécanismes physiopathologiques : néphroangiosclérose, hyperfiltration diabétique, rétention de sodium et HTA, sensibilité au sel, excrétion du potassium par le canal collecteur sous l'effet de l'aldostérone, effets des IEC, ARA2 et antagonistes de l'aldostérone

– un esprit critique de santé publique : bénéfice du substitut potassique pour la population générale, danger pour les personnes atteintes de MRC sous bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, information des consommateurs, évaluation par des indicateurs mesurables

Question 1 *(3 pts)*

MRC (KDIGO) : anomalies de la **structure** ou de la **fonction** rénale présentes depuis **plus de 3 mois** : **DFG < 60 mL/min/1,73 m²** et/ou **marqueur d'atteinte rénale** (albuminurie, hématurie, anomalie morphologique ou histologique).

CKD-EPI : la créatinine plasmatique dépend de la **masse musculaire** (âge, sexe, corpulence) et de l'alimentation ; elle ne s'élève franchement qu'après la perte d'une grande partie de la filtration (relation hyperbolique entre créatinine et DFG). L'équation CKD-EPI **estime le DFG** à partir de la créatinine, de l'**âge** et du **sexe**, et l'exprime pour 1,73 m² de surface corporelle : elle repère plus tôt une baisse de la filtration.

RAC : rapport **albumine/créatinine** sur un échantillon d'urine (le rapport corrige les variations de concentration de l'urine) ; il mesure la fuite d'**albumine** à travers la barrière de filtration glomérulaire, marqueur **précoce** de l'atteinte rénale (diabète, HTA) et facteur de risque de progression et d'événements cardiovasculaires.

Barème : 1 pt définition ; 1 pt CKD-EPI ; 1 pt RAC.

Question 2 *(5 pts)*

A – Michel : DFG 52 (**G3a**), RAC 45 (> 30 : **A3**) : risque **très élevé** (rouge) : MRC probable.

B – Sandrine : DFG 95 (**G1**), RAC 12 (**A2**) : risque **modéré** (jaune) : MRC probable de stade G1 A2 (albuminurie = marqueur d'atteinte), à confirmer.

C – Gérard : DFG 38 (**G3b**), RAC 2 (**A1**) : risque **élevé** (orange) : MRC probable.

D – Julie : DFG 112 (G1), RAC 1 (A1) : **pas de MRC**.

E – Bernard : DFG 68 (**G2**), RAC 1,5 (A1) : un DFG entre 60 et 89 **sans marqueur d'atteinte** ne définit **pas** une MRC (baisse liée à l'âge) : risque faible ; à recontrôler dans un an (âge > 60 ans).

F – Karim : DFG 24 (**G4**), RAC 80 (**A3**) : risque **très élevé** (rouge) : MRC sévère probable, découverte tardive.

Confirmation : un seul prélèvement ne suffit pas : il faut **contrôler** le DFG et le RAC (2 RAC sur 3 positifs) et vérifier la **persistance plus de 3 mois** ; exclure une cause transitoire (infection urinaire, effort intense, fièvre, déshydratation).

Orientation : tous vers leur **médecin traitant**, avec un rythme de suivi fixé par la grille (nombre de bilans par an : 1 pour B, 2 pour C, 3 pour A, au moins 4 pour F) ; **Karim** en priorité, avec un avis **néphrologique** rapide (G4, HTA non traitée, kaliémie 5,6) ; **Michel** et **Gérard** : avis néphrologique (A3 ; G3b avec hyperkaliémie limite) ; **Sandrine** : suivi par le médecin traitant et renforcement du traitement du diabète (néphroprotection) ; **Julie** : rien de plus ; **Bernard** : contrôle annuel.

Barème : 2,5 pts classement des six salariés ; 1 pt confirmation à 3 mois ; 1,5 pt orientation.

Question 3 *(4 pts)*

HTA : la pression élevée transmise aux artérioles rénales provoque un épaississement de leur paroi (**néphroangiosclérose**) : les vaisseaux se rétrécissent, les glomérules reçoivent moins de sang et se sclérosent (ischémie) ; si l'autorégulation est dépassée, la pression capillaire glomérulaire augmente et lèse le filtre.

Diabète : l'hyperglycémie provoque une **hyperfiltration** (réabsorption accrue de glucose et de sodium dans le tube proximal, rétrocontrôle tubuloglomérulaire, dilatation de l'artériole

afférente), la **glycation** des protéines de la membrane basale glomérulaire, qui s'épaissit, et l'expansion du mésangium ; l'albuminurie apparaît (A2 puis A3), puis le DFG baisse (glomérulosclérose).

Cercle vicieux : le rein malade excrète moins bien le **sodium** : rétention de sodium et d'eau, augmentation du volume extracellulaire ; activation du **système rénine-angiotensine-aldostérone** par l'ischémie rénale ; la pression artérielle monte, ce qui aggrave les lésions rénales. Chaque baisse de DFG rend l'HTA plus difficile à contrôler et plus sensible au sel.

Barème : 1,5 pt HTA ; 1,5 pt diabète ; 1 pt cercle vicieux.

Question 4 *(3 pts)*

Dépistage ciblé : la MRC est fréquente, silencieuse et grave, les tests sont simples, peu coûteux et fiables, et un traitement précoce ralentit la progression : ce sont les critères d'un bon dépistage. Mais chez les personnes **sans facteur de risque**, la probabilité de MRC est faible : un dépistage de toute la population détecterait peu de malades pour un coût élevé et de nombreux faux positifs (variations transitoires). On cible donc les **populations à risque** (document 1), chez qui le rendement est élevé.

Néphroprotection : contrôle de la **pression artérielle** ; **IEC ou ARA2** en cas d'albuminurie ; chez le diabétique, équilibre glycémique et **inhibiteurs de SGLT2** (gliflozines), qui réduisent l'hyperfiltration ; **réduction du sel** (< 5 g/j) ; apport protéique **sans excès** (0,8 g/kg/j) ; arrêt du **tabac**, perte de poids, activité physique ; éviction des **néphrotoxiques** (AINS, automédication) et adaptation des doses de médicaments au DFG.

Barème : 1,5 pt justification du ciblage ; 1,5 pt mesures de néphroprotection.

Question 5 *(4 pts)*

Sel du pain : 8,5 × 24 / 100 ≈ **2,0 g/j**. **Sel caché** : tout ce qui n'est pas ajouté par le mangeur : 100 − 14 = **86 %**, soit 8,5 × 0,86 ≈ **7,3 g/j**.

Réduction nécessaire : 8,5 − 5 = **3,5 g/j**, soit 3,5 / 8,5 ≈ **41 %** de l'apport.

Conclusion : même en supprimant **tout** le sel ajouté (1,2 g), on n'atteindrait pas l'objectif : le levier principal est la **reformulation** des aliments transformés, d'abord du **pain** (premier contributeur, consommé tous les jours par presque tous), puis des charcuteries et des plats composés. C'est précisément le rôle d'une entreprise de boulangerie et de plats cuisinés.

Barème : 1,5 pt calculs du pain et du sel caché ; 1 pt réduction ; 1,5 pt conclusion argumentée.

Question 6 *(4 pts)*

Sodium et HTA : le sodium est le principal cation du **liquide extracellulaire** et retient l'eau ; un apport élevé augmente le **volume extracellulaire** et le volume sanguin, donc le débit cardiaque ; normalement, le rein élimine l'excès par la **natriurèse de pression**. Si le rein élimine mal le sodium (MRC, âge, obésité, prédisposition génétique), l'équilibre n'est retrouvé qu'au prix d'une pression artérielle plus élevée ; s'y ajoutent une rigidité artérielle et une vasoconstriction.

Sensibilité au sel : la pression artérielle d'une personne « sensible au sel » augmente nettement quand son apport de sel augmente (et baisse quand elle le réduit) ; elle est plus fréquente chez les personnes âgées, obèses, diabétiques, à la peau noire, et **chez presque tous les patients atteints de MRC**.

Sel, IEC et albuminurie : les **IEC et ARA2** agissent en diminuant l'angiotensine II (vasodilatation de l'artériole efférente, baisse de la pression glomérulaire et de l'albuminurie) ; un apport élevé de

sel augmente le volume et la pression glomérulaire par un autre mécanisme, ce qui **annule en grande partie leur effet antialbuminurique et antihypertenseur** ; inversement, la réduction du sel potentialise ces médicaments. Le sel augmente aussi directement l'**hyperfiltration** et l'albuminurie.

Barème : 1,5 pt sodium et HTA ; 1 pt sensibilité au sel ; 1,5 pt IEC, ARA2 et albuminurie.

Question 7 *(4 pts)*

Sel de Michel : à l'équilibre, l'excrétion urinaire de sodium reflète l'apport (environ 90 à 95 % du sodium ingéré est éliminé dans l'urine) : 190 mmol × 58,5 mg/mmol (ou 190 / 17) ≈ **11,1 g de sel/j** (190 × 23 ≈ 4,4 g de sodium).

Objectif KDIGO 2024 : < **2 g de sodium/j** : 2 000 / 23 ≈ **87 mmol** (moins de 90 mmol), soit 2 × 2,5 = **5 g de sel**.

Comparaison : Michel consomme **plus du double** de l'objectif (11,1 / 5 ≈ 2,2) : il doit réduire son apport d'environ **55 %**. Sa MRC (A3) et son HTA traitée par IEC rendent cette réduction prioritaire ; la natriurèse servira d'indicateur de suivi.

Barème : 1,5 pt calcul du sel ; 1,5 pt conversions de l'objectif ; 1 pt comparaison commentée.

Question 8 *(3 pts)*

Progressivité : la perception du goût salé s'**adapte** : après quelques semaines d'alimentation moins salée, les récepteurs gustatifs deviennent plus sensibles et le même aliment paraît assez salé ; une baisse brutale est rejetée par les consommateurs (perte de goût, ventes en baisse), une baisse **par paliers** (environ 5 à 10 % par an) passe inaperçue.

Industriel : réduction par paliers sur toute la gamme (pain, viennoiseries, plats cuisinés) ; travail des **arômes** (levain, fermentation longue, herbes, épices, ail, oignon, umami des tomates et champignons), sel en surface ou en cristaux plus fins, substitution partielle limitée ; affichage du Nutri-Score. **Restaurant d'entreprise** : réduire le sel des recettes, proposer des sauces et vinaigrettes maison peu salées, **retirer les salières** des tables (disponibles à la demande), limiter la charcuterie et les plats panés industriels, choisir le pain réduit en sel, mettre en avant herbes et condiments.

Barème : 1 pt adaptation du goût ; 2 pts stratégies industriel et restaurant.

Question 9 *(5 pts)*

Sodium : 0,75 × 23 / 58,5 ≈ **0,295 g/100 g**. **Sel étiqueté** = 0,295 × 2,5 ≈ **0,74 g/100 g** (au lieu de 1,4 g). **Potassium** : 0,32 × 39,1 / 74,55 ≈ 0,168 g + 0,13 g ≈ **0,30 g/100 g** (au lieu de 0,13 g).

Allégations : « **pauvre en sel** » : non, car 0,295 g de sodium > 0,12 g/100 g. « **Teneur réduite en sel** » : réduction = (1,4 – 0,74) / 1,4 ≈ **47 %**, supérieure à 25 % : **autorisée**, à condition de comparer à des produits similaires (ici le pain standard de l'entreprise).

Portion de 150 g : sodium ≈ 1,5 × 0,295 ≈ **0,44 g** (contre 1,5 × 1,4 / 2,5 = 0,84 g avec le pain standard : 0,40 g de sodium en moins, soit 1 g de sel en moins par jour) ; potassium ≈ 1,5 × 0,30 ≈ **0,45 g** (≈ 11,4 mmol), dont **0,25 g (≈ 6,4 mmol)** apportés par le chlorure de potassium.

Barème : 2 pts teneurs pour 100 g ; 1,5 pt allégations ; 1,5 pt portion.

Question 10 *(4 pts)*

Rôles technologiques du sel : (1) **renforce le réseau de gluten** (pâte plus tenace, plus élastique, meilleure tolérance au pétrissage et à la fermentation, mie plus régulière) ; (2) **régule la**

fermentation (freine l'activité des levures, ce qui évite une pâte qui pousse trop vite) ; (3) **goût** : saveur salée et exhausteur des arômes ; (4) **coloration** de la croûte et texture ; (5) **conservation** : baisse de l'activité de l'eau, frein aux moisissures.

Limites du chlorure de potassium : il apporte une saveur **amère et métallique** au-delà d'environ 30 % de substitution ; il agit un peu différemment sur le gluten et la fermentation (réglages de recette nécessaires) ; il est plus cher ; enfin il apporte du **potassium**, dangereux pour une partie des consommateurs (question 11). Ici, 0,32 g de KCl pour 0,75 g de NaCl : environ **30 %** du mélange de sels, à la limite du goût acceptable.

Barème : 2 pts rôles du sel ; 2 pts limites du KCl.

Question 11 *(4 pts)*

Substitut : 5 g de KCl × 39,1 / 74,55 ≈ **2,6 g de potassium**, soit 5 000 / 74,55 ≈ **67 mmol** : en une cuillère, presque autant que l'apport alimentaire habituel d'une journée (environ 3 à 4 g).

Régulation : le potassium filtré est presque entièrement réabsorbé dans le tube proximal et l'anse de Henlé ; c'est la **sécrétion** de potassium par les cellules principales du **tube contourné distal et du canal collecteur** qui ajuste l'excrétion ; elle est stimulée par l'**aldostérone** (pompe Na^+/K^+-ATPase, canaux ENaC et ROMK) et par une kaliémie élevée. Quand le DFG baisse, chaque néphron restant sécrète plus, mais cette adaptation est dépassée en dessous d'environ 30 mL/min/1,73 m^2 ou si l'aldostérone est bloquée.

Gérard (C) : DFG 38, **ARA2** (moins d'aldostérone) + **spironolactone** (antagoniste de l'aldostérone) : les deux freins s'additionnent, la kaliémie est déjà à **5,3 mmol/L** : un « sel de régime » au KCl peut provoquer une hyperkaliémie grave : il doit l'**arrêter**. **Karim (F)** : DFG 24 et kaliémie 5,6 mmol/L : hyperkaliémie déjà présente ; le futur traitement par IEC ou ARA2 l'aggravera : aucun substitut potassique, surveillance.

Signes de gravité : faiblesse musculaire, paresthésies, et surtout **troubles du rythme cardiaque** visibles à l'**ECG** (ondes T amples et pointues, élargissement de QRS, jusqu'à la fibrillation ventriculaire et l'**arrêt cardiaque**) ; une kaliémie ≥ 6 mmol/L est une **urgence**.

Barème : 1 pt calcul ; 1 pt régulation ; 1,5 pt risque chez C et F ; 0,5 pt signes de gravité.

Question 12 *(3 pts)*

Mentions obligatoires (règlement 1169/2011) : la déclaration nutritionnelle pour 100 g comprend la valeur énergétique, les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le **sel**, calculé à partir de **tout le sodium** (sodium × 2,5) ; le potassium n'est pas obligatoire. La liste des ingrédients mentionne le « **chlorure de potassium** » (ou son code) ; l'allégation « teneur réduite en sel » doit préciser la **référence** et l'ampleur de la réduction (« – 47 % de sel par rapport à notre pain de mie standard »).

Information volontaire proposée : sur le pain et surtout sur le **substitut de sel** : « Contient du potassium. **Déconseillé aux personnes atteintes d'une maladie des reins** ou traitées par certains médicaments de l'hypertension ou du cœur, **sans avis médical** » ; teneur en potassium par portion ; message relayé auprès des pharmaciens et des médecins du travail.

Barème : 1,5 pt mentions obligatoires et allégation ; 1,5 pt information proposée.

Question 13 *(5 pts)*

Objectifs : réduire l'apport de sel des salariés, repérer et orienter les personnes atteintes de MRC, protéger les personnes à risque d'hyperkaliémie.

Restaurant d'entreprise (avec le prestataire de restauration collective) : recettes moins salées par paliers, pain réduit en sel, salières retirées des tables, plats « rein et cœur » identifiés, fruits et légumes à chaque repas, eau en libre accès.

Information et éducation : ateliers « sel caché » (lecture des étiquettes, sel = sodium × 2,5), dégustations de pains et plats peu salés, affiches, messages sur les dangers de l'automédication par AINS et des substituts potassiques ; formation des équipes de R&D et de production.

Dépistage : reconduction **annuelle** pour les salariés à risque par le **service de prévention et de santé au travail** (DFG et RAC), avec un circuit d'orientation vers le médecin traitant et le néphrologue ; prise de pression artérielle.

Partenaires : médecin du travail et infirmier(ère) de santé au travail, direction et comité social et économique, médecins traitants, néphrologues, association de patients (Semaine du rein), assurance maladie, prestataire de restauration ; calendrier et budget définis.

Barème : 1 pt objectifs ; 1 pt restaurant ; 1 pt information ; 1 pt dépistage ; 1 pt partenaires.

Question 14 *(4 pts)*

Sodium : < 5 g de sel/j (< 2 g de sodium) : pas de sel de régime, cuisine maison peu salée, aromates, limitation des charcuteries, fromages, plats préparés et pain en excès.

Potassium : kaliémie 5,3 mmol/L sous ARA2 et spironolactone : **arrêter le substitut au KCl** ; éviter les aliments **très riches** en potassium en grande quantité (fruits secs et oléagineux, chocolat, bananes et avocats à volonté, légumes secs en grosse portion, jus de fruits et de légumes, sels « allégés » au potassium) sans supprimer les fruits et légumes, utiles pour les fibres et l'équilibre acido-basique (2 à 3 fruits frais de taille moyenne par jour).

Techniques culinaires : éplucher et **couper** les légumes et pommes de terre, les **faire tremper** puis les **cuire dans un grand volume d'eau** en jetant l'eau de cuisson (perte de 30 à 50 % du potassium) ; ne pas utiliser les jus de cuisson ni les bouillons ; préférer les conserves égouttées.

Protéines : **0,8 g/kg/j** (KDIGO 2024), sans excès (pas plus de 1,3 g/kg/j), réparties entre protéines animales et végétales ; apport énergétique suffisant ; correction de la constipation (qui augmente la kaliémie) ; suivi régulier de la kaliémie et adaptation des traitements par le médecin.

Barème : 1 pt sodium ; 1,5 pt potassium ; 1 pt techniques ; 0,5 pt protéines.

Question 15 *(5 pts)*

Indicateurs : **de processus** : nombre de salariés dépistés et part des personnes à risque atteintes ; participation aux ateliers ; **de résultat** : teneur moyenne en sel des plats servis et des produits de la gamme, ventes du pain réduit en sel, **natriurèse des 24 h** (ou sur échantillon) d'un échantillon de volontaires avant et après, pression artérielle moyenne, nombre de MRC découvertes et **effectivement suivies** par un médecin ; incidents liés au potassium (hyperkaliémies signalées).

Intérêt du pain au KCl : pour la **population générale** (reins normaux), remplacer une partie du sodium par du potassium a un **double bénéfice** : moins de sodium et plus de potassium, deux facteurs qui baissent la pression artérielle ; de grands essais avec des substituts de sel (Chine, 2021) ont montré une baisse des accidents vasculaires cérébraux et de la mortalité. Le pain, très consommé, est un vecteur efficace.

Limites : pour les personnes atteintes de **MRC avancée** ou traitées par **IEC, ARA2, antagonistes de l'aldostérone** (nombreuses parmi les sujets âgés, hypertendus et diabétiques : la population même qui bénéficierait de moins de sel), l'ajout de potassium est un **risque** ; l'apport par une

portion de pain reste modéré (≈ 6 mmol), mais il s'ajoute aux substituts de table, beaucoup plus dangereux. La réduction du sel **sans substitut**, progressive, reste la stratégie de base ; le KCl doit s'accompagner d'une **information claire** et l'allégation ne doit pas faire croire que le produit convient à tous les « régimes sans sel ». Enfin, l'effet sur la santé dépend de la baisse **totale** des apports, pas d'un seul produit.

Barème : 2 pts indicateurs ; 1,5 pt intérêt ; 1,5 pt limites argumentées.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					